جزوه مادر آناتومی · نسخه ۱ — شش منبع

جلسه اول · آناتومی

اوربیت: از حفره استخوانی تا کره چشم

آناتومی حواس ویژه

اوربیت: تعریف، جایگاه در جمجمه و سه وظیفه اصلی

شکل هرمی، رأس و قاعده، لبه و استخوان‌های سازنده آن

چهار جدار و منطق استحکام نامتقارن (خارجی محکم، کف و داخلی سست)

دو محور: اوربیتال و بینایی؛ فاصله ۲٫۵ سانتی‌متر و زاویه ۴۵ درجه

شکاف‌ها، سوراخ‌ها و شش راه ارتباطی اوربیت با نواحی مجاور

بافت همبند: پری‌اوربیتا، سپتوم، کپسول تنون و چربی اوربیت

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

۱) جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی): «جلسه ۱ حواس ویژه مهر ۱۶ — 1404.pdf» صفحه، دکتر میرزایی — منبع پایه
۲) جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱): «حواس ویژه 01 بهمن ۱۲ — 1402.pdf» صفحه — منبع مکمل
۳) نتر: Netter Atlas of Human Anatomy — پلیت ۲۵ (استخوان‌های اوربیت)
۴) گری: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳ — ص ۹۲۹، ۹۳۲، ۹۳۵ و ۹۴۷
۵) اسنل: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹ — ص ۴۴۴، ۴۴۹ و ۵۸۹/۵۴۰
۶) گانونگ: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶ — ص ۴۱ـ۴۲ (چشم)

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۴
اوربیت، شکل هرمی، لبه و چهار جدار؛ منطق استحکام

خوشه ۲ - مباحث ۵ تا ۸
دو محور، سوراخ‌ها و شیارها، ارتباط‌های اوربیت

خوشه ۳ - مباحث ۹ تا ۱۱
شکستگی‌ها، حلقه زین و عناصر عبوری، بافت همبند

خوشه ۴ - مباحث ۱۲ تا ۱۵
تنون و لیگامان‌ها، چربی، کره چشم و ضمائم

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه نخستین دفتر از مجموعه آناتومی حواس ویژه است و همان قالب جزوه‌های مادر را دارد: هر مبحث یک واحد مستقل تقسیم کار است — شناسنامه، متن درس، جدول یا شکل، کادر افزوده منبع‌دار، یادداشت و برگه تحویل. متن درس با وفاداری به جزوه ۱۴۰۴ (دکتر میرزایی) بازنویسی شده و هر افزوده بیرونی جداگانه علامت خورده است.

۱. متن درس

رونویسی و بازنویسی وفادار به جزوه ۱۴۰۴ آناتومی (جلسه ۱) با حفظ تعریف، عدد، مثال و استثنا. ترتیب پایه همان ترتیب جزوه است.

۲. افزوده توضیحی

هر جا سازوکار یا ارتباط بالینی نیاز به توضیح بیشتر داشت، در کادر جدا آمده و منبع آن (فایل و صفحه) ذیل همان کادر ذکر شده است.

۳. شکل و جدول

هفده شکل از خود جزوه‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ استخراج شده و در جای مرتبط با متن آمده‌اند؛ زیر هر شکل راهنمای خواندن است.

۴. قاعده ارجاع

«۱۴۰۴ ص...» یعنی فایل «جلسه ۱ حواس ویژه مهر 1404.pdf» و «۱۴۰۲ ص...» یعنی فایل «حواس ویژه 01 بهمن 1402.pdf»؛ شماره صفحه در هر دو، شماره صفحه همان فایل است.

۵. واحد مبحث

هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث در مسیر درس، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر اختلاف یا ابهام

جایی که دو جزوه در نام یک ساختار یا در دامنه یک عدد اختلاف داشتند، عبارت هر دو حفظ و در کادر کهربایی ثبت شده است.

۷. کادر یادداشت

در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۸. برگه تحویل

اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۹. واحدها و اعداد

واحدها به شکل اصلی منبع (سانتی‌متر، درجه) و اعداد فارسی؛ نام اصطلاح‌های آناتومیک به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست

خلاصه جایگزین متن درس، «نکته امتحانی» بدون شاهد، و تکرار مباحث عضلات و حرکات چشم که در جلسه دوم می‌آید.

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. شماره صفحه «صفحه فایل» است، نه صفحه چاپی. نکته مهم این جلسه: دو منبع، دو دامنه متفاوت دارند — جزوه ۱۴۰۴ عمیقا روی اوربیت و بافت همبند آن می‌ایستد (استخوان‌ها، جدارها، محورها، سوراخ‌ها، شکستگی‌ها، فاسیا و چربی)، در حالی که جزوه ۱۴۰۲ ساختار خود کره چشم (سه لایه، اتاقک‌ها، عدسی، زجاجیه) و ضمائم (پلک، ملتحمه، دستگاه اشکی) را جلو می‌برد. به همین دلیل مباحث ۱۴ و ۱۵ این جزوه از ۱۴۰۲ ساخته شده‌اند و این موضوع در شناسنامه همان مباحث صریح آمده است. نقشه کامل مقابله ۱۲ صفحه ۱۴۰۲ در پیوست پایان جزوه است.

فهرست مطالب

فهرست

خوشه ۱ — استخوان‌شناسی اوربیت — مباحث ۱–۴

مبحث ۱ — یک حفره استخوانی، سه وظیفه روشن ۶

مبحث ۲ — هرمی که قاعده‌اش به سمت صورت است ۹

مبحث ۳ — چهار دیوار با چهار درجه استحکام ۱۳

مبحث ۴ — چرا خارجی زره‌پوش است و کف کاغذی ۱۶

خوشه ۲ — محورها، سوراخ‌ها و ارتباط‌ها — مباحث ۵–۸

مبحث ۵ — ۴۵ درجه، ۲٫۵ سانتی‌متر و ۲۲ تا ۲۳ درجه ۱۸

مبحث ۶ — قرقره، غده اشکی و ناودان اشکی ۲۱

مبحث ۷ — از شکاف تحتانی تا تکمه ویتنال ۲۴

مبحث ۸ — شش در اوربیت به دنیای بیرون ۲۷

خوشه ۳ — شکستگی، عناصر عبوری و بافت همبند — مباحث ۹–۱۱

مبحث ۹ — وقتی لبه سالم می‌ماند و کف می‌شکند ۳۰

مبحث ۱۰ — چه چیزی از کدام در می‌گذرد ۳۳

مبحث ۱۱ — پری‌اوربیتا، سپتوم و دو زائده ۳۶

خوشه ۴ — تنون، چربی، کره چشم و ضمائم + پیوست — مباحث ۱۲–۱۵، خلاصه استاد، پیوست، آزمون و چک‌لیست

مبحث ۱۲ — پیراهنی که چشم در آن می‌چرخد ۳۹

مبحث ۱۳ — بالشتک، تثبیت‌کننده و ترازوی موقعیت چشم ۴۲

مبحث ۱۴ — از صلبیه تا شبکیه (افزوده ۱۴۰۲) ۴۵

مبحث ۱۵ — پلک، ملتحمه، مژه و دستگاه اشکی (افزوده ۱۴۰۲) ۴۹

خلاصه جلسه در دو جدول ۵۲

پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۲ صفحه) ۵۳

آزمون چندگزینه‌ای پایان جلسه (۱۵ پرسش) ۵۵

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۵۷

آغاز جلسه اول · آناتومی

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر میرزایی · درس: آناتومی حواس ویژه · جلسه ۱: اوربیت و کره چشم

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
۱. جزوه ۱۴۰۴	جلسه ۱ حواس ویژه مهر ۱۶ — 1404.pdf صفحه	منبع پایه اوربیت، جدارها، سوراخ‌ها، فاسیا و چربی	همه ۱۶ صفحه، شامل ۴ صفحه تصویری (خلاصه و آزمون)
۲. جزوه ۱۴۰۲	حواس ویژه 01 بهمن ۱۲ — 1402.pdf صفحه	منبع مکمل کره چشم و ضمائم	۱۲ صفحه؛ مقابله بندبه‌بند در پیوست
۳. نتر	Netter Atlas — پلیت ۲۵	استخوان‌های اوربیت با نام‌گذاری استاندارد (شکل ۱۸)	مبحث ۲ (شکل) و ۳ (کادر)
۴. گری	Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳	پری‌اوربیتا، سپتوم، اتاقک‌ها، دستگاه اشکی	ص ۹۲۹، ۹۳۲، ۹۳۵، ۹۴۷ — مباحث ۱۱، ۱۴، ۱۵
۵. اسنل	Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹	جدول سوراخ‌های جمجمه و مسیر اعصاب ۳، ۴ و ۶	ص ۴۴۴، ۴۴۹، ۵۴۰، ۵۸۹ — مباحث ۳، ۸، ۱۰
۶. گانونگ	Ganong’s Review، ویراست ۲۶	حفاظت چشم، مسیر اشک، اتاقک‌ها و قطر مردمک	ص ۴۱ـ۴۲ — مباحث ۱، ۱۴، ۱۵

ویژگی این جلسه، تقسیم کار طبیعی بین دو منبع است: ۱۴۰۴ یک درس عمقی و تک‌موضوعی درباره اوربیت است و ۱۴۰۲ مروری سریع‌تر بر کل چشم. هیچ‌کدام جای دیگری را حذف نمی‌کند؛ در پیوست، ۱۲ صفحه ۱۴۰۲ به ۱۵ مبحث این جزوه نقشه شده است تا معلوم باشد کدام بند از کدام صفحه آمده است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین فایل PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد؛ با کلیک روی عنوان به همان مبحث می‌روید. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه درس را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول‌های جمع‌بندی هر خوشه را بخوانید.

برای تقسیم کار تیم: هر مبحث یک «برگه تحویل» در پایان خود دارد.

برای پیوند با جلسه دوم: مبحث ۱۰ همین جزوه، پیش‌نیاز بحث عضلات و حرکات چشم است.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

پنج عددی که کل جلسه روی آن‌ها می‌چرخد

اول، ۲٫۵ سانتی‌متر: فاصله دو جدار داخلی از هم. دوم، ۴۵ درجه: زاویه بین جدار داخلی و خارجی، و هم‌زمان زاویه بین دو محور اوربیتال. سوم، ۲۲ تا ۲۳ درجه: انحراف محور اوربیتال از خط قدامی-خلفی کره چشم (همان دلیلی که ورود جراحی مستقیم به جلو نیست). چهارم، شش: تعداد مسیرهای ارتباطی اوربیت با نواحی مجاور. پنجم، ۲٫۵ و ۲٫۴ سانتی‌متر: قطر افقی و عمودی کره چشم.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۵ و ۷؛ جزوه ۱۴۰۲، ص ۲.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

۱۵ مبحث این جلسه در چهار خوشه آمده‌اند: «استخوان‌شناسی اوربیت»، «محورها و سوراخ‌ها»، «شکستگی و بافت همبند» و «کره چشم و ضمائم». مباحث ۳ و ۴ یک زوج‌اند (چهار جدار و منطق استحکامشان) و مباحث ۱۱ تا ۱۳ زنجیره فاسیا تا چربی را می‌سازند.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	اوربیت در یک نگاه: تعریف، جایگاه، سه وظیفه	—	
۲	شکل هرمی، رأس و قاعده، لبه و استخوان‌های لبه	مبحث ۱	
۳	چهار جدار اوربیت و استخوان‌های هر یک	مباحث ۱ و ۲	
۴	چرا کف و جدار داخلی سست‌اند: منطق دفاعی	مبحث ۳	
۵	فاصله، زاویه و دو محور (اوربیتال و بینایی)	مبحث ۳	
۶	سوراخ‌ها و شیارهای سقف و جدار داخلی	مبحث ۳	
۷	کف و جدار خارجی: شکاف‌ها، تکمه ویتنال	مباحث ۳ و ۶	
۸	کانال بینایی و شش ارتباط اوربیت با نواحی مجاور	مباحث ۳، ۶ و ۷	
۹	شکستگی‌های اوربیت و عوارض آن‌ها	مباحث ۳ و ۴	
۱۰	حلقه زین و عناصر عبوری از شکاف‌ها	مباحث ۷ و ۸	
۱۱	بافت همبند اوربیت: پری‌اوربیتا و سپتوم	مبحث ۳	
۱۲	کپسول تنون، لیگامان‌های کنترل‌کننده و لاکوود	مبحث ۱۱	
۱۳	چربی اوربیت: وظایف، محل و اگزوفتالموس	مباحث ۱۱ و ۱۲	
۱۴	کره چشم در سه لایه (افزوده ۱۴۰۲)	مبحث ۱	
۱۵	ضمائم چشم: پلک، ملتحمه، مژه و دستگاه اشکی (افزوده ۱۴۰۲)	مباحث ۲ و ۱۴	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۱۵ مبحث

مبحث ۱ · اوربیت در یک نگاه

یک حفره استخوانی، سه وظیفه روشن

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — یک حفره استخوانی، سه وظیفه روشن — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	درآمد کل جلسه؛ پیش‌نیاز همه مباحث بعدی.
هدف این مبحث	تعریف دقیق اوربیت، جایگاه آن در جمجمه و سه وظیفه اصلی، با تفکیک «حفره» از «کره چشم».
پیش‌نیاز واقعی	—
راهنمای اختصاصی خواندن	سه وظیفه را با یک جمله کوتاه حفظ کنید: حفاظت، چسبندگی عضلات، و تثبیت محور بینایی؛ متن درس همه مباحث بعد را روی همین سه وظیفه می‌چیند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱.

سیستم بینایی فقط کره چشم نیست؛ شامل چشم و همه عناصر مربوط به آن است. کره چشم در حفره‌ای استخوانی به نام orbit یا skeletal cavity قرار می‌گیرد. اوربیت در واقع استطاله‌ای از مغز است که درون این حفره جای گرفته و در دو طرف ریشه بینی، یک سوکت برای چشم و بافت‌های مربوط به آن فراهم می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۲.

سه وظیفه اوربیت را باید از هم جدا کرد. نخست، حفاظت: اوربیت از چشم و ضمائم آن در برابر آسیب محافظت می‌کند. دوم، فراهم کردن محل چسبندگی برای عضلات و جای دقیق قرار گرفتن کره چشم، به‌طوری که حرکات چشم قابل کنترل باشد. سوم، تثبیت محور بینایی (visual access) در جای خود؛ یعنی همان وظیفه‌ای که بدون آن، دو چشم نمی‌توانند روی یک نقطه مشترک تنظیم شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۲.

جدول ۱ — سه وظیفه اوربیت

وظیفه	چه چیزی را تأمین می‌کند	پیامد از دست رفتن
حفاظت	سپر استخوانی و ضربه‌گیر برای کره چشم و ضمائم	آسیب مستقیم چشم در ترومای صورت
محل چسبندگی و جای‌گیری	نقطه اتصال عضلات و ثبات موقعیت کره چشم	اختلال حرکات چشم و دوبینی
تثبیت محور بینایی	قرار گرفتن دقیق محور دید در جای خود	ناهم‌راستایی دو محور و اختلال دید دوچشمی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۲ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا «استطاله مغز» تعبیر دقیقی است

کره چشم و عصب بینایی از نظر تکاملی و پوششی، امتداد دستگاه عصبی مرکزی‌اند؛ به همین دلیل غلاف‌های عصب بینایی ادامه سخت‌شامه و عنکبوتیه‌اند و فضای زیر عنکبوتیه تا پشت کره چشم می‌آید. این نکته در مبحث ۱۱ دوباره به کار می‌آید، جایی که پری‌اوربیتا در عقب به سخت‌شامه ادامه می‌یابد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۲ و ۸.

مرجع: گانونگ — حفاظت چشم در اوربیت

گانونگ همین نکته را با زبان فیزیولوژی می‌آورد: چشم توسط دیواره‌های استخوانی اوربیت در برابر آسیب محافظت می‌شود، قرنیه را اشک مرطوب و شفاف نگه می‌دارد، و پلک زدن این رطوبت را حفظ می‌کند. اشک از غده اشکی در بخش فوقانی هر اوربیت روی سطح چشم می‌آید و از طریق مجرای اشکی به بینی می‌ریزد. یعنی همان سه وظیفه‌ای که جزوه کلاس برای اوربیت شمرد، در مرجع با پیامد عملکردی‌اش تکمیل می‌شود.

منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، فصل ۱۰ (The Special Senses)، ص ۴۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ — تعریف و سه وظیفه اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

اوربیت را در یک جمله تعریف کنید و سه وظیفه آن را با پیامد حذف هر یک بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · شکل و لبه

هرمی که قاعده‌اش به سمت صورت است

شناسنامه مبحث ۲ — هرمی که قاعده‌اش به سمت صورت است یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان تعریف اوربیت (مبحث ۱) و استخوان‌شناسی جدارها (مبحث ۳).
هدف این مبحث	شناخت شکل هرمی، جهت رأس و قاعده، و توانایی نام بردن استخوان‌های چهار لبه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	رأس همیشگی را به‌یاد بسپارید: عقب و داخل. لبه را هم با یک جمله: «سپر ضربه»، نه فقط مرز تشریحی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۲ـ۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱.

اوربیت تقریبا هرمی و چهاروجهی است: رأس هرم در عقب و داخل قرار دارد و قاعده آن در جلو و خارج. قاعده شکلی بین مربع و دایره دارد؛ یعنی در همان حال که دایره‌ای است، کمی هم حالت مربع دارد. جزوه ۱۴۰۲ همین شکل را با زبان دیگری می‌گوید: ساختار اوربیت مانند یک مخروط است که قاعده‌اش بخش جلویی حفره و رأسش در عمق و به سمت عقب است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۲؛ جزوه ۱۴۰۲، ص ۱.

لبه اوربیت (لبه حفره) بسیار محکم و استوار است. وقتی ضربه سنگین به صورت وارد می‌شود، همین لبه‌های قوی‌اند که مانع آسیب به خود چشم می‌شوند. ترکیب استخوانی لبه چنین است: لبه بالا از استخوان پیشانی (frontal)؛ لبه داخلی از پیشانی و فک بالا (maxillary)؛ لبه خارجی از پیشانی و استخوان گونه (zygomatic)؛ و لبه پایین از استخوان گونه و بخشی از فک بالا.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳.

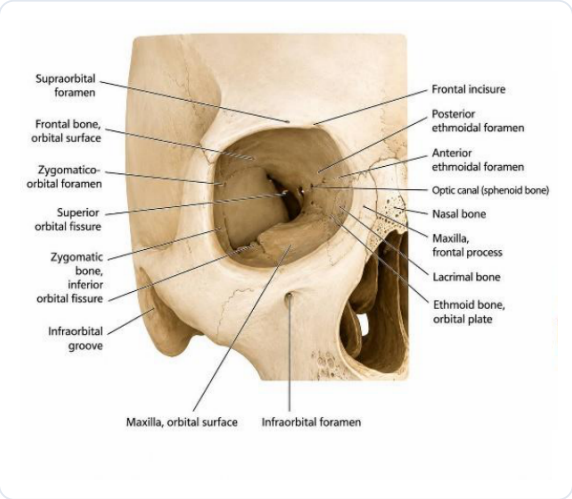
دو نکته مهم در همین‌جا: نخست این‌که استخوان پیشانی در سه لبه از چهار لبه حضور دارد (بالا، داخلی و خارجی) و همین، اوربیت را به پیشانی گره می‌زند؛ دوم این‌که لبه پایین تنها لبه‌ای است که پیشانی در آن سهم ندارد و از گونه و فک بالا ساخته می‌شود — همان لبه‌ای که در ترومای صورت بیشترین شکایت زیبایی و حسی را می‌سازد.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳.

جدول ۲ — استخوان‌های چهار لبه اوربیت

لبه	استخوان‌ها	نکته
بالا	پیشانی (frontal)	محکم‌ترین و پیوسته‌ترین لبه
داخلی	پیشانی + فک بالا (maxillary)	هم‌جوار ریشه بینی و دستگاه اشکی
خارجی	پیشانی + گونه (zygomatic)	محل اتصال رباط پلکی طرفی و تکمه ویتنال
پایین	گونه + بخشی از فک بالا	تنها لبه‌ای که پیشانی در آن سهم ندارد

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳ (بازنویسی جدولی).



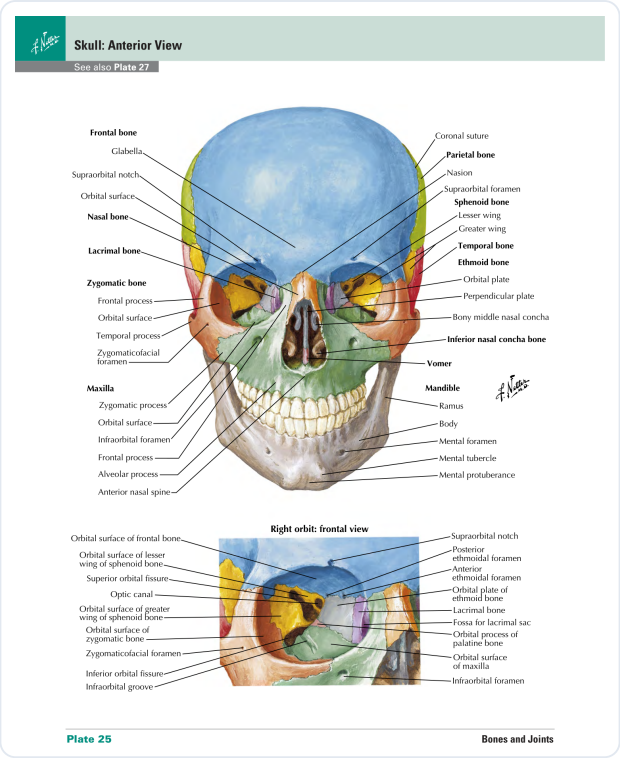
شکل ۱ — استخوان‌های سازنده اوربیت در نمای قدامی: پیشانی در سقف و لبه بالا، گونه در خارج، فک بالا در کف و داخلی، و اسفنوئید در عمق.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳.

اختلاف روایت: مخروط یا هرم

جزوه ۱۴۰۴ اوربیت را «تقریبا هرمی و چهاروجهی» می‌نامد و جزوه ۱۴۰۲ «مخروط». هر دو تعبیر به یک واقعیت اشاره دارند: حفره‌ای باریک‌شونده به سمت عقب. تفاوت فقط در زبان است؛ در این جزوه عبارت «هرمی/مخروطی» به‌جای هم به کار می‌رود، اما هر جا عدد یا نسبت مهم باشد، به همان منبع اصلی ارجاع داده شده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱.



شکل ۲ — نتر، پلیت ۲۵: نمای قدامی جمجمه با استخوان‌های رنگ‌شده (پیشانی آبی، گونه زرد، فک بالا سبز، اشکی و اتموئید صورتی) و زیرآن «Right orbit: frontal view» با نام‌گذاری کانال بینایی، شکاف فوقانی، شکاف تحتانی، سطح اوربیتال فک بالا و زوائد استخوانی.

منبع: Netter, Atlas of Human Anatomy (Classic Regional Approach), Plate 25.

مرجع: نتر — همان لبه‌ها، با نام‌گذاری استاندارد

در پلیت ۲۵، لبه بالا با supraorbital notch و پیشانی، لبه خارجی با زایگوماتیک و زائده پیشانی‌اش، لبه داخلی با اشکی و زائده پیشانی فک بالا، و لبه پایین با فک بالا و گونه دیده می‌شود. همین نام‌گذاری در پرسش‌های امتحانی به‌کار می‌رود؛ عدد و نسبت تغییر نمی‌کند، فقط واژه لاتین دقیق‌تر می‌شود.

منبع: Netter, Atlas of Human Anatomy، پلیت ۲۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — شکل و لبه اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار لبه اوربیت را با استخوان‌هایشان بنویسید و بگویید کدام استخوان در سه لبه حضور دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · چهار جدار

چهار دیوار با چهار درجه استحکام

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — چهار دیوار با چهار درجه استحکام — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	هسته استخوان‌شناسی جلسه؛ پیش‌نیاز مباحث ۴ تا ۹.
هدف این مبحث	نام بردن استخوان‌های هر جدار و پیوند دادن استحکام هر جدار به محل ورود ضربه.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱ و ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	جدول جدارها را حفظ نکنید؛ از هر جدار دو چیز بخواهید: استخوان‌ها و درجه استحکام. بقیه جلسه از همین دو می‌آید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۳ـ۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱.

اوربیت چهار جدار دارد که از نظر استحکام با هم متفاوت‌اند. سقف (جدار فوقانی) از استخوان پیشانی و بال کوچک اسفنوئید ساخته شده و نسبتا محکم است. جدار داخلی از زائده پیشانی فک بالا، استخوان اشکی، صفحه اوربیتال استخوان اتموئید و در قسمت عقب از جسم اسفنوئید تشکیل می‌شود؛ این جدار بسیار سست و نازک است، به‌طوری که با فشار انگشت به‌راحتی می‌شکند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳.

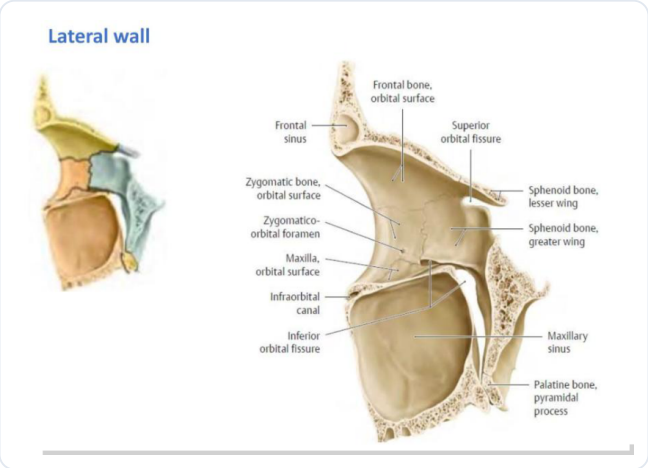
کف (جدار تحتانی) بیشتر از سطح اوربیتال فک بالا ساخته شده است؛ در جلو و خارج گونه در آن سهم دارد و در عقب و داخل، زائده اوربیتال استخوان کامی. این جدار هم سست است. سرانجام جدار خارجی: در قسمت قدامی از سطح اوربیتال زائده پیشانی استخوان گونه و در قسمت خلفی از سطح قدامی بال بزرگ اسفنوئید ساخته می‌شود و ضخیم‌ترین و محکم‌ترین دیواره اوربیت است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴.

جدول ۳ — چهار جدار اوربیت

جدار	استخوان‌ها	استحکام	تروما
فوقانی (سقف)	پیشانی + بال کوچک اسفنوئید	نسبتا محکم	کمتر دچار شکست؛ هم‌جوار سینوس فرونتال
داخلی	زائده پیشانی فک بالا، اشکی، صفحه اوربیتال اتموئید، جسم اسفنوئید	بسیار نازک و سست	شکست با فشار انگشت؛ لامینا پاپیراسه
تحتانی (کف)	سطح اوربیتال فک بالا، گونه (جلو و خارج)، زائده اوربیتال کامی (عقب و داخل)	سست	شکست و فتق محتوا به سینوس ماکزیالری
خارجی	زائده پیشانی گونه (قدامی) + بال بزرگ اسفنوئید (خلفی)	ضخیم‌ترین و محکم‌ترین	سپر اصلی در برابر ترومای طرفی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳ـ۴ (بازنویسی جدولی).



شکل ۳ — جدار خارجی اوربیت به‌صورت بازشده: سهم زائده پیشانی استخوان گونه در جلو و بال بزرگ اسفنوئید در عقب دیده می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴ (شکل ۱۰).

افزوده بالینی: کدام جدار در تصویربرداری گول می‌زند

در شکایت «ضربه به چشم» بدون شکستگی لبه، بیشترین احتمال، شکست کف یا جدار داخلی است؛ چون این دو جدار نازک‌اند و لبه سالم می‌ماند. پس اگر رادیوگرافی ساده لبه را سالم نشان داد، هنوز نمی‌توان شکستگی اوربیت را رد کرد و بررسی با مقطع (CT) لازم است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۴ و ۷ـ۸.

مرجع: اسنل — جدول سوراخ‌های کاسه جمجمه

اسنل همان دو در اصلی اوربیت را در قالب یک جدول می‌آورد: کانال بینایی (در بال کوچک اسفنوئید) برای عصب بینایی و شریان افتالمیک؛ و شکاف اوربیتال فوقانی (بین بال کوچک و بزرگ اسفنوئید) برای اعصاب اشکی، پیشانی، تروکلئار، حرکتی چشم، بینی-مژگانی و دورکننده و ورید افتالمیک فوقانی. جدول او تأیید مستقیمی است بر فهرست عناصر عبوری مبحث ۱۰ این جزوه.

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، فصل ۵ (جداول سوراخ‌های جمجمه)، ص ۴۴۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — چهار جدار اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

برای هر جدار، استخوان‌ها و درجه استحکام را در یک خط بنویسید و محکم‌ترین و سست‌ترین را علامت بزنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · منطق استحکام

چرا خارجی زره‌پوش است و کف کاغذی

مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — چرا خارجی زره‌پوش است و کف کاغذی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تفسیر مهندسی همان جدول مبحث ۳؛ پیش‌نیاز فهم مکانیسم شکستگی (مبحث ۹).
هدف این مبحث	فهم این‌که تفاوت استحکام جدارها یک طراحی دفاعی است، نه نقص آناتومیک.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	جمله کلیدی: «جدار قوی جای ضربه است، جدار ضعیف جای تخلیه فشار». اگر این را بفهمید، شکستگی کف را هم می‌فهمید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۴.

پرسش کلاسی همین‌جاست: چرا جدار خارجی بسیار محکم است ولی کف و جدار داخلی عمدتا سست‌اند؟ پاسخ در جهت ورود ضربه است. بیشتر ترومای صورت از سطح خارجی به اوربیت وارد می‌شود؛ پس جدار خارجی باید سپر باشد و به همین دلیل بسیار محکم است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴.

از طرف دیگر، اگر ضربه آن‌قدر شدید باشد که کره چشم به سمت داخل جابه‌جا شود و فشار بیاورد، جدار داخلی — که خیلی سست است — می‌شکند تا کره چشم بین دو دیواره پرس و له نشود. کف اوربیت هم به همین دلیل سست است: در ترومای کف، سقف سینوس ماکزیالری می‌شکند و کره چشم بدون این‌که فشاری به آن وارد شود وارد سینوس ماکزیالری می‌شود. این یک مکانیسم دفاعی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴.

جدول ۴ — منطق دفاعی استحکام جدارها

جدار	جهت شایع ضربه	رفتار طراحی‌شده	پیامد بالینی
خارجی	طرفی (از سمت گونه)	مقاومت و انتقال نیرو	لبه و جدار خارجی سالم می‌مانند
داخلی	از سمت بینی یا فشار کره چشم به داخل	شکستن کنترل‌شده	تخلیه فشار؛ آسیب اتموئید و دوبینی
تحتانی (کف)	از جلو به بالا	شکستن به درون سینوس ماکزیالری	فتق محتوا؛ enophthalmos
فوقانی	از بالا	تقریبا مقاوم	درگیری سینوس فرونتال در موارد شدید

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: یک اصل مشترک در استخوان‌های صورت

همین منطق در سایر سینوس‌های صورت هم دیده می‌شود: استخوان نازک، «فیوز مکانیکی» محافظت از ساختار ارزشمندتر است. اما هزینه دارد؛ همان نازکی، راه انتشار عفونت هم هست (مبحث ۸). پس «دفاعی بودن» به معنای بی‌خطر بودن نیست.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۴ و ۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — منطق استحکام جدارها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا شکستن کف اوربیت را «مکانیسم دفاعی» می‌نامیم و چه بهایی دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · فاصله و دو محور

۴۵ درجه، ۲٫۵ سانتی‌متر و ۲۲ تا ۲۳ درجه

مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — ۴۵ درجه، ۲٫۵ سانتی‌متر و ۲۲ تا ۲۳ درجه

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان استخوان‌شناسی (مبحث ۳) و ورود عملی به اوربیت؛ پیش‌نیاز بحث معاینه و جراحی.
هدف این مبحث	تفکیک محور اوربیتال از محور بینایی و فهم پیامد بالینی انحراف ۲۲ تا ۲۳ درجه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو محور را با یک تصویر ذهنی جدا کنید: محور اوربیتال «ته حفره» را نشان می‌دهد، محور بینایی «ته نگاه». اولی ۴۵ درجه واگراست، دومی موازی.

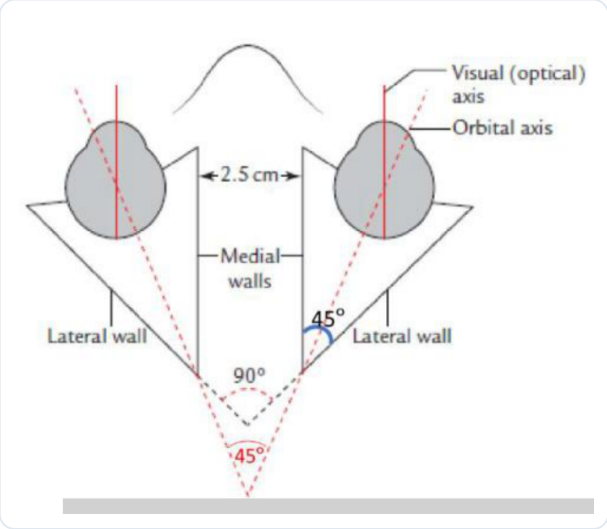
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲.

جدارهای داخلی در دو طرف ۲٫۵ سانتی‌متر از هم فاصله دارند و تقریبا با هم موازی‌اند؛ زاویه بین جدار داخلی و خارجی ۴۵ درجه است. محور اوربیتال خطی فرضی است که از رأس اوربیت به مرکز دهانه اوربیت کشیده می‌شود؛ هر محور اوربیتال با محور اوربیتال طرف مقابل ۴۵ درجه زاویه می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵.

نکته عملی مهم: هر محور اوربیتال نسبت به خط قدامی-خلفی کره چشم ۲۲ تا ۲۳ درجه زاویه دارد؛ به همین دلیل هنگام جراحی یا معاینه اوربیت، مسیر ورود کاملا مستقیم به جلو نیست، بلکه حدود ۲۳ درجه به سمت خارج جهت دارد. در مقابل، محور بینایی (axis visual) — برخلاف محور اوربیتال — در دو چشم با هم موازی است، چون جهت نگاه هر دو چشم به یک شیء مشترک است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲.



شکل ۴ — دو محور در یک نگاه: فاصله ۲٫۵ سانتی‌متری جدارهای داخلی، زاویه ۴۵ درجه جدارها، و تفاوت محور اوربیتال (واگرا) با محور بینایی (موازی).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵ (شکل ۱۲).

جدول ۵ — دو محور اوربیت

ویژگی	محور اوربیتال	محور بینایی
تعریف	از رأس اوربیت به مرکز دهانه اوربیت	از چشم تا صفحه بینایی در مغز
رابطه دو طرف	۴۵ درجه با محور طرف مقابل	موازی با محور طرف مقابل
رابطه با خط قدامی-خلفی چشم	۲۲ تا ۲۳ درجه انحراف	هم‌راستا در حالت نگاه به دور
کاربرد بالینی	مسیر ورود در معاینه و جراحی اوربیت	تنظیم نگاه مشترک و دید دوچشمی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: چرا این ۲۳ درجه در اتاق معاینه مهم است

وقتی برای بررسی دید محیطی یا جاگذاری وسیله در مدار اوربیت، مسیر را «مستقیم به جلو» فرض کنید، در واقع از محور بینایی منحرف می‌شوید؛ جهت درست، حدود ۲۳ درجه به سمت خارج است. همین عدد توضیح می‌دهد چرا در تصویربرداری و جراحی، زاویه برش و مسیر ابزار بر پایه محور اوربیتال و نه محور بینایی تنظیم می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — محورها و زاویه‌ها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

محور اوربیتال و محور بینایی را تعریف کنید و بگویید چرا محور بینایی دو چشم موازی است ولی محورهای اوربیتال نه.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · سقف و جدار داخلی

قرقره، غده اشکی و ناودان اشکی

مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — قرقره، غده اشکی و ناودان اشکی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین گام از «ویژگی‌ها، شیارها و سوراخ‌های داخل اوربیت»؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۱ (فاسیای اشکی).
هدف این مبحث	شناخت چهار نشانه استخوانی سقف و جدار داخلی و پیوند هر نشانه با یک ساختار نرم.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	هر سوراخ را با «چه چیزی از آن رد می‌شود» یاد بگیرید، نه با اسم لاتین تنها؛ اسم‌ها بعدا جا می‌افتند.

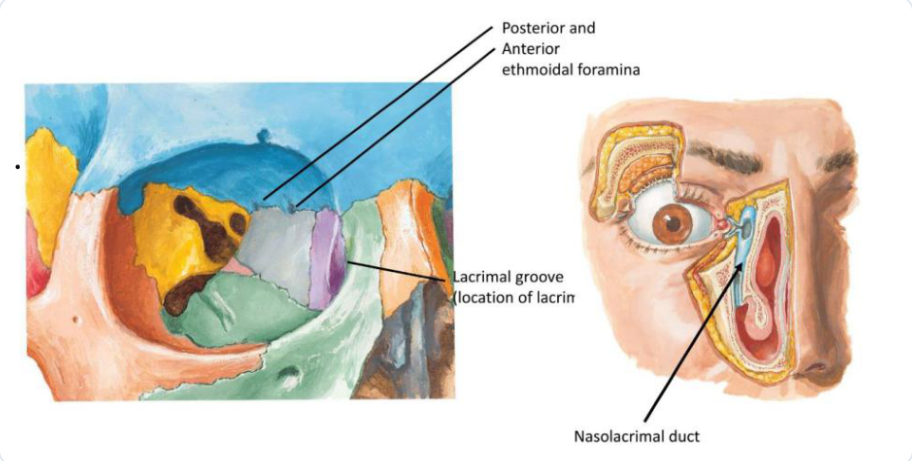
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۵ـ۶.

در جدار فوقانی (سقف) دو حفره مهم داریم. در قسمت قدامی و داخلی، تروکلئار فوسا (fossa trochlear) قرار دارد که محل اتصال قرقره (trochlea) تاندون عضله مایل فوقانی است. در قسمت قدامی و خارجی، حفره اشکی (fossa lacrimal) جایگاه غده اشکی است. همین دو حفره، سقف را از یک صفحه استخوانی ساده به یک سطح با دو ایستگاه عملکردی تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵.

در جدار داخلی، سوراخ‌های اتموئیدال قدامی و خلفی در محل درز فرونتواتموئیدال قرار دارند؛ یعنی همان‌جا که جدار فوقانی و داخلی به هم می‌رسند. همچنین در قدام جدار داخلی، ناودان اشکی (groove lacrimal) قرار دارد که از جلو به‌وسیله ستیغ اشکی زائده فرونتال استخوان ماکزیال و از خلف به‌وسیله ستیغ استخوان اشکی محدود می‌شود؛ جایگاه کیسه اشکی همین‌جاست و ناودان از طریق مجرای بینی-اشکی (nasolacrimal duct) به میاتوس تحتانی بینی باز می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵ـ۶.



شکل ۵ — جدار داخلی اوربیت: سوراخ‌های اتموئیدال قدامی و خلفی در درز فرونتواتموئیدال، حفره اشکی و مسیر مجرای بینی-اشکی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵ (شکل ۱۵).

جدول ۶ — چهار نشانه استخوانی سقف و جدار داخلی

نشانه	جایگاه	ساختار مرتبط
تروکلئار فوسا	سقف، قدامی و داخلی	قرقره تاندون عضله مایل فوقانی
حفره اشکی	سقف، قدامی و خارجی	غده اشکی
سوراخ‌های اتموئیدال	درز فرونتواتموئیدال (تلاقی سقف و جدار داخلی)	اعصاب و عروق اتموئیدال قدامی و خلفی
ناودان اشکی	قدام جدار داخلی	کیسه اشکی؛ ادامه به مجرای بینی-اشکی و میاتوس تحتانی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵ـ۶ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: قرقره نقطه عوض شدن نیرو است

تاندون مایل فوقانی از رأس اوربیت می‌آید، از قرقره می‌گذرد و سپس به سمت بالا و عقب می‌چرخد؛ قرقره مثل یک قرقره مکانیکی، جهت نیرو را عوض می‌کند. آسیب یا کندگی آن، الگوی حرکتی چشم را در محور عمودی تغییر می‌دهد. در مبحث بعدی همین منطق را در تکمه ویتنال می‌بینیم.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — سوراخ‌های سقف و جدار داخلی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار نشانه این مبحث را با ساختار نرم مربوط به هر یک بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · کف و جدار خارجی

از شکاف تحتانی تا تکمه ویتنال

مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — از شکاف تحتانی تا تکمه ویتنال

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تکمیل نقشه استخوانی؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۰ (عناصر عبوری).
هدف این مبحث	شناخت نشانه‌های کف و جدار خارجی و فهم این‌که چرا تکمه ویتنال یک «چهارراه لیگامانی» است.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۳ و ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار ساختار متصل به تکمه ویتنال را فهرست‌وار حفظ کنید؛ در سؤال‌های تشریحی پرتکرار است.

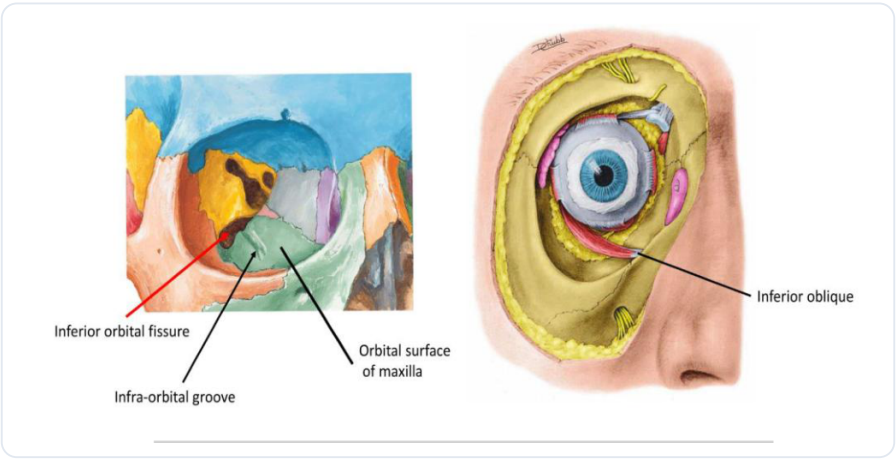
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۶.

در کف، شکاف کاسه چشمی تحتانی (orbital fissure inferior) بین سطح اوربیتال استخوان ماکزیال و بال بزرگ اسفنوئید قرار دارد؛ اوربیت از این شکاف با حفره زیرکاسه‌ای (infraorbital) و در عقب با حفره پتریگوپالاتین ارتباط دارد. ناودان infraorbital در کف اوربیت به سمت جلو امتداد می‌یابد. یک فرو رفتگی کوچک در قسمت قدامی و داخلی کف هم خاستگاه عضله مایل تحتانی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶.

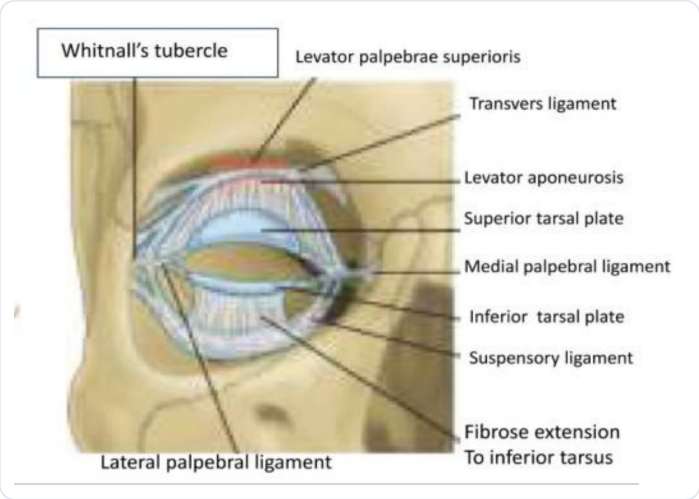
در جدار خارجی، تکمه zygomatic (یا tubercle یا whitnall) یک برآمدگی قابل لمس روی استخوان گونه، بلافاصله درون حاشیه اوربیت است. چهار ساختار به آن متصل می‌شوند: رباط پلکی طرفی، بخشی از اپونوروز عضله بالابرنده پلک فوقانی، رباط آویزان‌کننده کره چشم، و رباط کنترل‌کننده خارجی. سوراخ zygomaticoorbital هم در همین جدار دیده می‌شود که مربوط به عصب zygomatic است. شکاف اوربیتال فوقانی (orbital fissure superior) نیز در قسمت خلفی، محل به هم رسیدن سقف و جدار خارجی، بین بال بزرگ و بال کوچک اسفنوئید پدید می‌آید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶.



شکل ۶ — کف اوربیت: شکاف کاسه چشمی تحتانی، ناودان زیرکاسه‌ای و خاستگاه عضله مایل تحتانی در قدام و داخل کف.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶ (شکل ۱۶).



شکل ۷ — تکمه ویتنال و چهار ساختار متصل به آن در جدار خارجی؛ رباط پلکی طرفی و اپونوروز بالابرنده پلک در همین ناحیه دیده می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶.

جدول ۷ — نشانه‌های کف و جدار خارجی

نشانه	جایگاه	محتوا یا اتصال
شکاف کاسه چشمی تحتانی	بین ماکزیال و بال بزرگ اسفنوئید	ارتباط با حفره زیرکاسه‌ای و پتریگوپالاتین
ناودان infraorbital	کف، امتداد به جلو	عصب زیرکاسه‌ای
فرو رفتگی قدامی-داخلی کف	کف اوربیت	خاستگاه عضله مایل تحتانی
تکمه ویتنال	جدار خارجی، درون حاشیه	رباط پلکی طرفی، اپونوروز بالابرنده، رباط آویزان‌کننده، رباط کنترل‌کننده خارجی
سوراخ zygomaticoorbital	جدار خارجی	عصب گونه‌ای
شکاف اوربیتال فوقانی	خلفی، تلاقی سقف و جدار خارجی	مسیر اصلی عروق و اعصاب اوربیت (مبحث ۱۰)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا یک «تکمه» این‌قدر مهم است

تکمه ویتنال نقطه تجمع بافت فیبروزی است: هم پلک را به دیواره می‌دوزد (رباط پلکی طرفی)، هم اپونوروز بالابرنده را مهار می‌کند، هم کره چشم را می‌آویزد و هم مهار خارجی حرکت آن را می‌سازد. به همین دلیل در جراحی پلک و اوربیت، شناسایی لمسی همین برآمدگی، نقطه مرجع است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۶ و ۱۰ـ۱۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ – کف و جدار خارجی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار ساختار متصل به تکمه ویتنال را بنویسید و بگویید کدام‌شان در پتوز نقش دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · کانال بینایی و ارتباط‌ها

شش در اوربیت به دنیای بیرون

مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — شش در اوربیت به دنیای بیرون

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی نقشه استخوانی و پل به مبحث ۹ (انتشار عفونت) و ۱۰ (عناصر عبوری).
هدف این مبحث	شناخت کانال بینایی و فهرست کردن شش مسیر ارتباطی اوربیت با نواحی مجاور.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۳، ۶ و ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	شش ارتباط را دسته‌بندی کنید: دو مسیر عصبی-عروقی (شکاف فوقانی و کانال بینایی)، دو مسیر سینوسی (فرونتال و ماکزیالری)، یک مسیر سلولی (اتموئید) و یک مسیر اشکی-بینی.

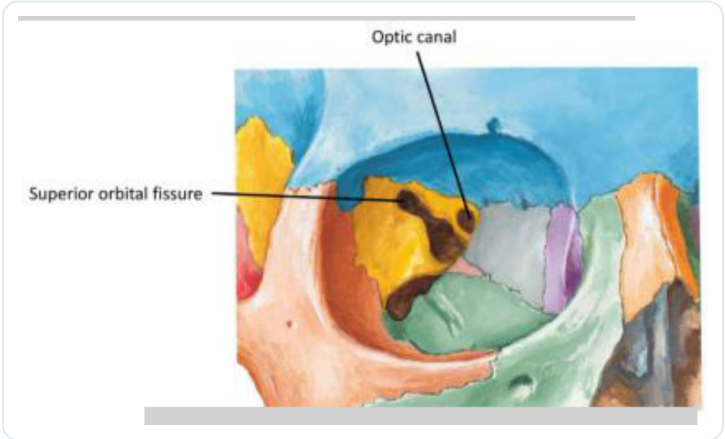
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۶ـ۷؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱ـ۲.

کانال بینایی (canal optic) بین ریشه قدامی و خلفی بال کوچک اسفنوئید قرار دارد و عصب بینایی (زوج ۲) از آن می‌گذرد. جزوه ۱۴۰۲ همین کانال را با یک افزوده مهم کامل می‌کند: شریان افتالمیک هم در آن همراه عصب بینایی است؛ و در شکاف اوربیتال فوقانی، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد عناصر ورودی به چشم عبور می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶؛ جزوه ۱۴۰۲، ص ۱.

ارتباط‌های اوربیت با نواحی دیگر شش‌تاست: از طریق شکاف کاسه چشمی فوقانی و کانال بینایی با حفره جمجمه قدامی؛ از طریق سقف (که همان کف سینوس فرونتال است) با سینوس فرونتال؛ از طریق لامینا پاپیراسه (دیواره بسیار نازک استخوان اتموئید) با سلول‌های هوایی قدامی و میانی اتموئید؛ از طریق مجرای بینی-اشکی با میاتوس تحتانی بینی؛ از طریق کف (که سقف سینوس ماکزیالری است) با سینوس ماکزیالری؛ و از طریق شکاف تحتانی اوربیت با حفره تمپورال و حفره پتریگوپالاتین.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۷.



شکل ۸ — کانال بینایی و شکاف اوربیتال فوقانی در عمق اوربیت؛ این دو، دروازه اصلی عروق و اعصاب چشم‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶.

جدول ۸ — شش ارتباط اوربیت با نواحی مجاور

مسیر	ناحیه مقصد	نکته بالینی
شکاف کاسه چشمی فوقانی و کانال بینایی	حفره جمجمه قدامی	مسیر اصلی اعصاب و عروق؛ در ضربه، خطر آسیب عصب بینایی
سقف اوربیت	سینوس فرونتال	سینوزیت فرونتال می‌تواند به اوربیت برسد
لامینا پاپیراسه	سلول‌های هوایی اتموئید	نازک‌ترین دیواره؛ مسیر شایع انتشار عفونت بینی به اوربیت
مجرای بینی-اشکی	میاتوس تحتانی بینی	مسیر طبیعی درناژ اشک؛ گرفتگی آن ⇒ ریزش اشک
کف اوربیت	سینوس ماکزیالری	شکست کف ⇒ فتق محتوا به سینوس
شکاف تحتانی اوربیت	حفره تمپورال و پتریگوپالاتین	مسیر عصب زیرکاسه‌ای و گونه‌ای

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۷ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: چرا سینوزیت اتموئید چشم را تهدید می‌کند

لامینا پاپیراسه آن‌قدر نازک است که در عفونت حفره بینی، عفونت به‌راحتی به درون حفره چشم یا اوربیت منتشر می‌شود؛ و هر نوع آسیب یا عفونت در سینوس ماکزیالری هم باعث انتشار عفونت در اوربیت می‌شود. این دو مسیر، شایع‌ترین راه‌های سلولیت اوربیت با منشأ سینوسی‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۷.

مرجع: اسنل — ارتباط اوربیت با کاسه جمجمه

اسنل هنگام توصیف حفره جمجمه میانی، اوربیت را از طریق همین دو مسیر به کاسه جمجمه وصل می‌کند و تأکید می‌کند که آسیب این ناحیه می‌تواند هم‌زمان عصب بینایی و اعصاب حرکتی چشم را درگیر کند. این جمله، پل بالینی مبحث ۸ است: هر عفونت یا ضربه عمقی اوربیت، یک مسیر مشترک با جمجمه دارد.

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، ص ۴۴۴ و ۴۴۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — ارتباط‌های اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش مسیر ارتباطی اوربیت را فهرست کنید و برای هر یک یک پیامد بالینی کوتاه بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · شکستگی‌ها

وقتی لبه سالم می‌ماند و کف می‌شکند

مبحث ۹

شناسنامه مبحث ۹ — وقتی لبه سالم می‌ماند و کف می‌شکند — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کاربرد مستقیم مباحث ۳ و ۴؛ پیش‌نیاز درک عوارض بالینی.
هدف این مبحث	شناخت الگوی شکستگی اوربیت، چهار عارضه شکستگی جدار داخلی و پیامد enophthalmos.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۳، ۴ و ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک قاعده: «حاشیه سالم، داخل شکسته». بعد چهار عارضه را به ترتیب از آسیب بافتی تا تغییر موقعیت چشم بگویید.

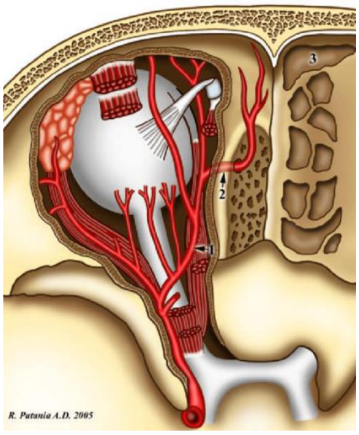
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱ـ۲.

اگر ضربه به اوربیت وارد شود، حاشیه دور اوربیت سالم می‌ماند اما کف اوربیت و همچنین جدار داخلی بیشتر درگیر می‌شوند. عوارض شکستگی جدار داخلی چهار مورد است: آسیب به بافت‌های داخل کاسه چشم، ایجاد دوبینی (diplopia)، اختلال در تحرک کره چشم، و فرورفتگی چشم (enophthalmos).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸.

دلیل دوبینی و اختلال تحرک، درهم‌رفتن مسیر عضلات و بافت فیبروزی است؛ همان بافت‌هایی که در مباحث ۱۱ و ۱۲ (سپتوم، تنون و لیگامان‌ها) ساختار منظمی داشتند. enophthalmos هم نتیجه از دست رفتن حمایت چربی و افزایش حجم مؤثر حفره است — مبحث ۱۳ همین را از زاویه مقابل (افزایش چربی ⇒ exophthalmos) نشان می‌دهد.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸ و ۱۱ـ۱۲.



شکل ۹ — لامینا پاپیراسه در نمونه استخوانی: نازکی این صفحه، هم محافظ است و هم راه انتشار عفونت و شکست.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱)، ص ۲.

جدول ۹ — عوارض شکستگی جدار داخلی اوربیت

عارضه	سازوکار	نشانه بالینی
آسیب بافت داخل کاسه	فشار و پارگی بافت نرم و چربی	درد، تورم و اختلال حس
دوبینی	به‌هم‌خوردن مسیر عضلات و لیگامان‌ها	دو تصویر در نگاه به جهات خاص
اختلال تحرک کره چشم	گیر افتادن عضله یا بافت در شکاف	محدودیت حرکت چشم
فرورفتگی چشم	از دست رفتن حجم و حمایت چربی	enophthalmos

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: enophthalmos و exophthalmos دو سر یک ترازو

موقعیت کره چشم، حاصل تعادل حجم محتوا و حجم حفره است. اگر چربی کم شود یا حفره بزرگ‌تر (شکستگی)، چشم عقب می‌رود؛ اگر چربی زیاد شود (گریوز)، چشم جلو می‌آید. مبحث ۱۳ همین ترازو را کامل می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۸ و ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — شکستگی اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار عارضه شکستگی جدار داخلی را بنویسید و برای هر یک سازوکار کوتاهی بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · حلقه زین و عناصر عبوری

چه چیزی از کدام در می‌گذرد

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — چه چیزی از کدام در می‌گذرد

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پرکاربردترین مبحث عملی جلسه؛ پیش‌نیاز جلسه دوم (عضلات و اعصاب چشم).
هدف این مبحث	تفکیک عناصر عبوری از شکاف فوقانی، شکاف تحتانی و حلقه تاندون مشترک.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۶، ۷ و ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه فهرست بسازید و در هر فهرست، «عصب حرکتی» را با یک نشانه علامت بزنید؛ اعصاب ۳، ۴ و ۶ در همین دو در هستند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۸ـ۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۸ـ۹.

حلقه تاندون مشترک (tendineus communis annulus) از عناصر داخل اوربیت است: محل چسبندگی چهار عضله راست (فوقانی، خارجی، تحتانی و داخلی). این حلقه در ناحیه کانال بینایی، بالا و داخل و پایین دهانه کانال، به کاسه چشم می‌چسبد.

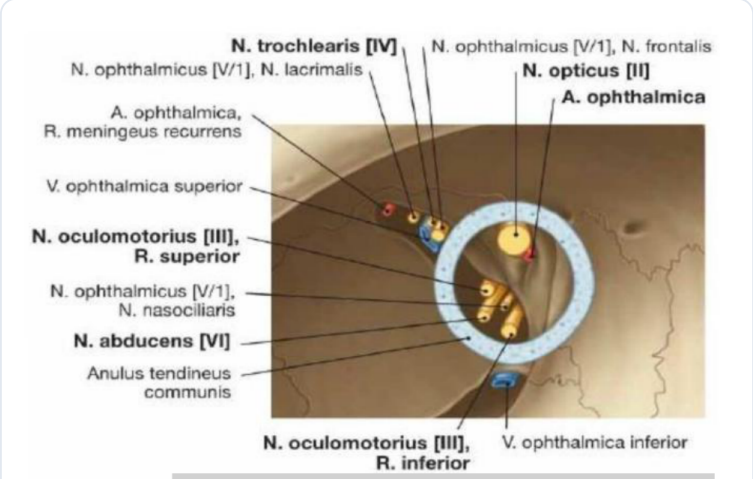
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

عناصر عبوری از شکاف کاسه چشمی فوقانی: شاخه شریانی meningeal recurrent، ورید افتالمیک فوقانی، شاخه‌های فوقانی و تحتانی عصب حرکتی چشم (زوج ۳)، عصب زوج ۴ (trochlear)، شاخه‌هایی از عصب سه‌قلو (زوج ۵) شامل عصب اشکی، عصب پیشانی و عصب بینی-مژگانی، و عصب دورکننده (زوج ۶). از شکاف تحتانی هم عصب زیرکاسه‌ای (شاخه ماکزیالری)، عصب گونه‌ای و ورید افتالمیک تحتانی می‌گذرند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸ـ۹.

اما آنچه از حلقه تاندون مشترک می‌گذرد، فهرست کوتاه‌تر و مهم‌تری است: شریان افتالمیک، عصب حرکتی چشم (زوج ۳) با هر دو شاخه فوقانی و تحتانی، عصب دورکننده (زوج ۶) و عصب بینی-مژگانی (شاخه زوج ۵). کمی دقت کنید: دو عصب از سه عصب حرکتی چشم (۳ و ۶) از درون حلقه می‌گذرند و عصب ۴ از بیرون آن عبور می‌کند؛ همین تفاوت، در تفسیر فلج‌های همراه با نشانه‌های اوربیتی تعیین‌کننده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.



شکل ۱۰ — محتویات شکاف اوربیتال فوقانی و حلقه تاندون مشترک: اعصاب ۳، ۴، ۵ (شاخه‌ها) و ۶، شریان و ورید افتالمیک.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۹.

جدول ۱۰ — سه مسیر، سه فهرست

مسیر	عناصر	یادآور
شکاف فوقانی	recurrent meningeal، ورید افتالمیک فوقانی، زوج ۳ (دو شاخه)، زوج ۴، شاخه‌های زوج ۵ (اشکی، پیشانی، بینی-مژگانی)، زوج ۶	بیشترین تنوع عناصر
شکاف تحتانی	عصب زیرکاسه‌ای، عصب گونه‌ای، ورید افتالمیک تحتانی	بیشتر حسی؛ در ارتباط با پتریگوپالاتین
حلقه تاندون مشترک	شریان افتالمیک، زوج ۳ (هر دو شاخه)، زوج ۶، عصب بینی-مژگانی	عصب ۴ بیرون حلقه می‌ماند

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸ـ۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: سندرم شکاف فوقانی

چون عصب ۳، ۴، ۶ و شاخه اول زوج ۵ همه از یک در می‌گذرند، ضایعه این ناحیه می‌تواند هم‌زمان افتادگی پلک، انحراف چشم، اختلال حرکات چشم و کاهش حس پیشانی بدهد. به همین دلیل «چند عصب حرکتی با هم» همیشه یادآور ضایعه در مشترک (شکاف یا سینوس کاورنوس) است، نه ضایعه تک‌عصبی.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۹.

مرجع: اسنل — مسیر اعصاب ۳، ۴ و ۶ تا اوربیت

اسنل مسیر سه عصب حرکتی چشم را قدم‌به‌قدم می‌آورد: عصب حرکتی چشم از سطح قدامی میان‌مغز بیرون می‌آید و از شکاف اوربیتال فوقانی وارد اوربیت می‌شود؛ رشته‌های پاراسمپاتیک همراه آن به گانگلیون مژگانی می‌رسند و از آنجا با اعصاب مژگانی کوتاه به عضله اسفنکتر مردمک و عضله مژگانی می‌روند. عصب تروکلئار نیز پس از عبور از شکاف فوقانی به مایل فوقانی می‌رسد و عصب دورکننده از همان شکاف به رکتوس خارجی. نتیجه: هر سه عصب حرکتی، هم‌در یک شکاف‌اند — همان دلیلی که در مبحث ۱۰ برای «فلج‌های همراه» گفتیم.

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، ص ۵۴۰ و ۵۸۹ـ۵۹۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — عناصر عبوری

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه فهرست شکاف فوقانی، شکاف تحتانی و حلقه تاندون را بنویسید و بگویید کدام عصب حرکتی از حلقه بیرون می‌ماند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · بافت همبند اوربیت

پری‌اوربیتا، سپتوم و دو زائده

مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — پری‌اوربیتا، سپتوم و دو زائده یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز بخش نرم جلسه؛ پیش‌نیاز مبحث ۶ (فاسیای اشکی) و مبحث ۱۲ (تنون).
هدف این مبحث	شناخت سه لایه همبند اوربیت و فهم این‌که سپتوم، مرز کیسه پلک و اوربیت است.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۳ و ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک تصویر ذهنی بسازید: پری‌اوربیتا «آستر استخوان»، سپتوم «پرده در»، تنون «پیراهن چشم».

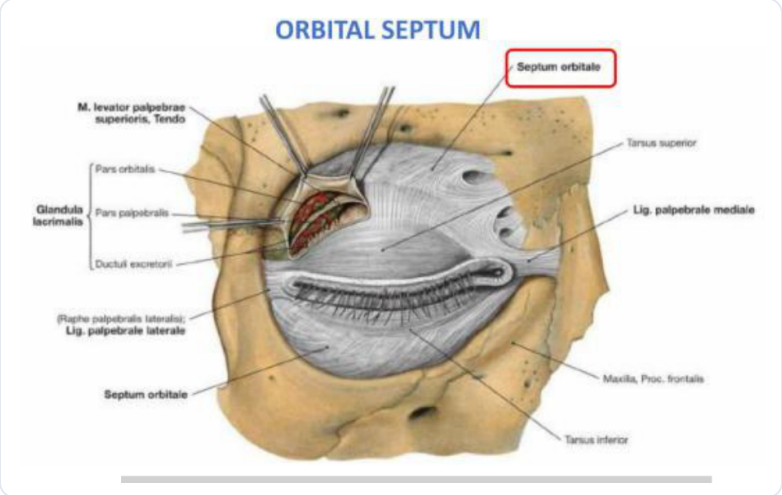
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۹.

بافت همبند اوربیت سه جزء دارد: سپتوم (septum)، غلاف فاسیای (fascia) کره چشم، و چربی اوربیت. فاسیای اوربیت (fascia orbital) یا پری‌اوربیتا (periorbita) همان پریوست (periosteum) است که پوشش اوربیت استخوانی را می‌سازد و به‌طور سست به استخوان متصل است؛ به همین دلیل به‌راحتی از آن جدا می‌شود. در خلف، این فاسیا در امتداد سخت‌شامه و همچنین غلاف عصب بینایی قرار می‌گیرد و در جلو، در امتداد پریوست استخوان‌های سازنده حاشیه اوربیت ادامه می‌یابد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۹.

در حاشیه فوقانی و تحتانی اوربیت، این فاسیا در امتداد فلپ‌های خود وارد پلک‌ها می‌شود و سپتوم اوربیتال (septum orbital) را می‌سازد؛ یعنی همان پرده‌ای که محتویات اوربیت را از پلک جدا می‌کند. فاسیا دو زائده مهم هم دارد: یک زائده قرقره فیبروزی تاندون عضله مایل فوقانی را در جای خود ثابت نگه می‌دارد، و زائده دیگر فاسیای اشکی (fascia lacrimal) را می‌سازد که روی ناودان اشکی پل می‌زند، از کیسه اشکی حمایت می‌کند و در زیر رباط پلکی داخلی قرار گرفته است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۹.



شکل ۱۱ — سپتوم اوربیتال از نمای قدامی: مرز میان پلک و محتویات اوربیت، با رباط‌های پلکی و تارس در همان سطح.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۰ (شکل ۲۶).

جدول ۱۱ — سه جزء بافت همبند اوربیت

جزء	جایگاه	اتصال‌های کلیدی	نقش
پری‌اوربیتا	آستر استخوان اوربیت	خلف: سخت‌شامه و غلاف عصب بینایی؛ جلو: پریوست حاشیه	پوشش و تغذیه استخوان؛ مرز طبیعی عفونت
سپتوم اوربیتال	از فلپ‌های حاشیه فوقانی و تحتانی به پلک	تارس و رباط‌های پلکی	جدا کردن پلک از اوربیت؛ مهار انتشار
زوائد فاسیا	سقف (قرقره) و جدار داخلی (فاسیای اشکی)	تاندون مایل فوقانی؛ کیسه اشکی	ثابت نگه‌داشتن قرقره و حمایت کیسه اشکی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۹ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: سپتوم، دیوار آتش

چون سپتوم اوربیتال میان پلک و اوربیت می‌نشیند، عفونت سطحی پلک (پیش‌سپتومی) تا زمانی که سپتوم سالم است به اوربیت نمی‌رسد؛ عبور عفونت از این پرده، معنای «سلولیت اوربیتی» و نیاز به بررسی و درمان جدی‌تر است. این همان منطقی است که در مبحث ۸ برای لامینا پاپیراسه دیدیم، این بار در بافت نرم.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۹ـ۱۰.

مرجع: گری — پری‌اوربیتا و سپتوم اوربیتال

گری پری‌اوربیتا را پریوست استخوان‌های اوربیت می‌داند که در حاشیه‌ها با پریوست سطح بیرونی جمجمه پیوسته می‌شود و به داخل پلک فوقانی و تحتانی امتداد می‌یابد و سپتوم اوربیتال را می‌سازد؛ در ناحیه کانال بینایی و شکاف فوقانی، ضخیم می‌شود و حلقه تاندون مشترک (مبدأ چهار عضله راست) را می‌سازد. همین جمله، پیوند مبحث‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این جزوه است.

منبع: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۳۵ (Fascial specializations) و ص ۹۲۹ (Orbital septum).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — بافت همبند اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پری‌اوربیتا، سپتوم و دو زائده فاسیا را با نقش هر یک بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · تنون و لیگامان‌ها

پیراهنی که چشم در آن می‌چرخد

مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث ۱۲ — پیراهنی که چشم در آن می‌چرخد یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان فاسیای اوربیت (مبحث ۱۱) و چربی (مبحث ۱۳)؛ پیش‌نیاز جلسه دوم (حرکات چشم).
هدف این مبحث	شناخت کپسول تنون و چهار مشتق آن و فهم این‌که چرا چشم درون غلاف آزادانه حرکت می‌کند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار مشتق را با نقش حفظ کنید: دو لیگامان کنترل‌کننده (داخل و خارج)، غلاف عضلات، و رباط لاکوود (تختخواب زیر چشم).

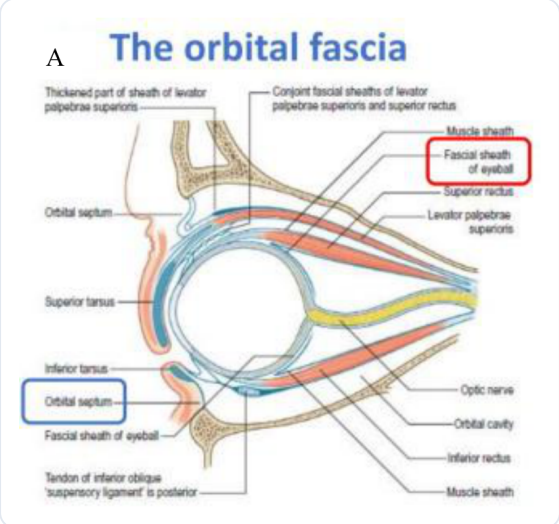
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۱۰ـ۱۱.

غلاف فاسیای کره چشم (bulbi fascia) یا کپسول تنون (capsule tenon's) غلافی نازک و سست دور کره چشم است که از عصب بینایی شروع می‌شود و تا محل اتصال صلبیه و قرنیه ادامه دارد. کپسول تنون توسط فاسیای اپی‌اسکرال (episcleral) از صلبیه جدا می‌شود؛ به همین دلیل کره چشم می‌تواند آزادانه درون این غلاف حرکت کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۰.

مشتقات این غلاف چهار موردند: نخست غلاف اطراف عضلات کره چشم (sheath)؛ دوم رباط کنترل‌کننده داخلی که گسترش مثلثی‌شکلی از غلاف عضله راست داخلی است و به استخوان اشکی می‌چسبد؛ سوم رباط کنترل‌کننده خارجی که گسترش مثلثی‌شکل و محکمی از غلاف راست خارجی است و به استخوان گونه متصل می‌شود؛ و چهارم رباط آویزان‌کننده چشم (ligament of Lockwood suspensory) که از ضخیم شدن قسمت تحتانی کپسول تنون ساخته می‌شود، در مرکز پهن و در کناره‌ها باریک است و مانند تختخوابی زیر کره چشم قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۰ـ۱۱؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.



شکل ۱۲ — فاسیای اوربیت و مشتقات تنون: رباط کنترل‌کننده داخلی و خارجی، غلاف عضلات و رباط لاکوود در نمای محوری و سهمی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۱ (شکل ۲۹).

جدول ۱۲ — کپسول تنون و چهار مشتق

ساختار	منشأ	اتصال یا موقعیت	نقش
کپسول تنون	غلاف نازک دور کره چشم	از عصب بینایی تا صلبیه-قرنیه	بستر آزاد برای حرکت چشم
غلاف عضلات	ادامه تنون روی عضلات	اطراف هر عضله خارج چشمی	روان کردن حرکت عضله در چربی
رباط کنترل‌کننده داخلی	غلاف راست داخلی	استخوان اشکی	مهار چرخش بیش از حد به داخل
رباط کنترل‌کننده خارجی	غلاف راست خارجی	استخوان گونه (نزدیک تکمه ویتنال)	مهار چرخش بیش از حد به خارج
رباط لاکوود	ضخیم شدن تنون در تحتانی	زیر کره چشم، از تلاقی غلاف‌ها	حمایت و نگه‌داشتن چشم در جای خود

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۰ـ۱۱ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا «تنون» کلید جراحی چشم است

چون فاسیای اپی‌اسکرال، صلبیه را از کپسول جدا می‌کند، چشم در تنون می‌چرخد نه با آن. جراح وقتی می‌خواهد عضله را پیدا کند، از تنون وارد می‌شود و همین لایه را می‌دوزد؛ به همین دلیل شناخت تنون برای درک بی‌حرکتی‌های پس از جراحی هم لازم است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۱۰ـ۱۱.

افزوده بازبینی: ۱۴۰۲ هم عضلات و حرکات چشم را آورده است

در بازبینی کامل ۱۲ صفحه جزوه ۱۴۰۲ معلوم شد که آن جزوه، برخلاف ۱۴۰۴، از صفحه ۸ به بعد وارد عضلات بیرون‌چشمی می‌شود: شش عضله، حلقه زین (anulus) به‌عنوان مبدأ راست‌ها، چک‌لیگامنت‌های راست داخلی و خارجی و سپس ادوکشن/ابداکشن و اینتروژن/اکسترژن. این بخش در جلد حاضر تکرار نشده، چون در جلد دوم (جلسه ۲) با تفصیل و از منبع ۱۴۰۴ آمده است؛ برای مطالعه عضلات و حرکات، مستقیما به جلد ۲ (مباحث ۱ تا ۱۵) رجوع کنید.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱)، ص ۸ـ۱۱؛ و جلد ۲ همین مجموعه.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ — تنون و لیگامان‌ها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار مشتق کپسول تنون را بنویسید و بگویید چرا چشم درون غلاف آزادانه حرکت می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · چربی اوربیت

بالشتک، تثبیت‌کننده و ترازوی موقعیت چشم

مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — بالشتک، تثبیت‌کننده و ترازوی موقعیت چشم — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین مبحث ۱۴۰۴ در این جلسه؛ پیش‌نیاز فهم enophthalmos (مبحث ۹).
هدف این مبحث	شناخت وظایف و محل چربی اوربیت و پیوند افزایش آن با exophthalmos.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۹، ۱۱ و ۱۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار وظیفه را با یک کلمه خلاصه کنید: حفاظت، تثبیت، کاهش اصطکاک، پرکردن. بعد دو حالت مرضی را مقابل هم بگذارید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۱۱ـ۱۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۳.

چربی اوربیتال (fat orbital) بافت چربی درون حفره چشم است. چهار وظیفه دارد: نقش بالشتک را بازی می‌کند و از کره چشم، عصب بینایی و عروق در برابر ضربه محافظت می‌کند (نقش اصلی)؛ موقعیت کره چشم را در جایگاه اصلی حفظ می‌کند؛ اصطکاک را کاهش می‌دهد تا عضلات و ساختارهای اطراف به‌راحتی حرکت کنند؛ و فضای داخل اوربیت را پر می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۱.

محل قرارگیری چربی: بین عضلات خارج چشمی، اطراف و زیر عضلات راست، در رأس اوربیت، و مقداری هم پشت چشم نزدیک شروع عصب بینایی. نزدیک بخش قدامی پلک هم چربی وجود دارد که به‌صورت پد چربی (pad fat) دیده می‌شود؛ مثال روشن آن، پف تحتانی است. افزایش غیرطبیعی و بیش از حد چربی پشت اوربیت می‌تواند باعث پف زیر چشم و برآمدگی پلک‌ها شود؛ مثلا در پیری یا در بیماری گریوز (پرکاری تیروئید) ممکن است حجم چربی درون کاسه چشمی بیشتر شود و برآمدگی کره چشم (exophthalmos) ایجاد شود. چربی در چهار کمپارتمان اصلی اطراف عضلات راست (فوقانی، تحتانی، داخلی و خارجی) توزیع می‌شود و بین عضلات هم وجود دارد و باعث تثبیت اعصاب و عروق درون اوربیت می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۳.



شکل ۱۳ — نمای بالینی exophthalmos: برجستگی دوطرفه کره چشم در پرکاری تیروئید، پیامد افزایش حجم چربی اوربیت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۲.

جدول ۱۳ — چربی اوربیت: وظیفه و پیامد

محور	حالت طبیعی	کاهش یا افزایش
حفاظت	بالشتک ضربه‌گیر برای چشم، عصب و عروق	کاهش در تحلیل چربی ⇒ مستعدتر شدن به ضربه
موقعیت چشم	حفظ کره چشم در جایگاه خود	کاهش ⇒ enophthalmos؛ افزایش ⇒ exophthalmos
اصطکاک	حرکت روان عضلات و بافت‌ها	تغییر حجم ⇒ محدودیت حرکت
پرکردن فضا	پر کردن فضای اوربیت و تثبیت اعصاب و عروق	افزایش حجم ⇒ برجستگی پلک و پف زیر چشم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۱ـ۱۲ (بازنویسی جدولی).

اختلاف روایت: exophthalmos یا exophthalamos

در جزوه ۱۴۰۴ املای لاتین این واژه به‌صورت «exophthalamos» و در جای دیگر «exophthalmos» آمده است؛ املای استاندارد همان exophthalmos است و در این جزوه یکدست شده، اما در نقل مستقیم، شکل منبع حفظ می‌شود. همین نکته برای «enophthalamos/enophthalmos» هم صادق است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸ و ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ – چربی اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار وظیفه چربی اوربیت را بنویسید و توضیح دهید چرا افزایش آن در گریوز چشم را به جلو می‌راند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · کره چشم در سه لایه

از صلبیه تا شبکیه (افزوده ۱۴۰۲)

مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — از صلبیه تا شبکیه (افزوده ۱۴۰۲) یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تنها مبحثی که تمام آن از جزوه ۱۴۰۲ ساخته شده؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۵ (ضمائم).
هدف این مبحث	شناخت سه لایه کره چشم، نسبت صلبیه و قرنیه، دو بخش شبکیه و گردش مایع زلالیه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه لایه را از بیرون به داخل بگویید و برای هر لایه فقط یک وظیفه و یک جزء کلیدی نگه دارید؛ جزئیات بیشتر در جلسه‌های بعد می‌آید.

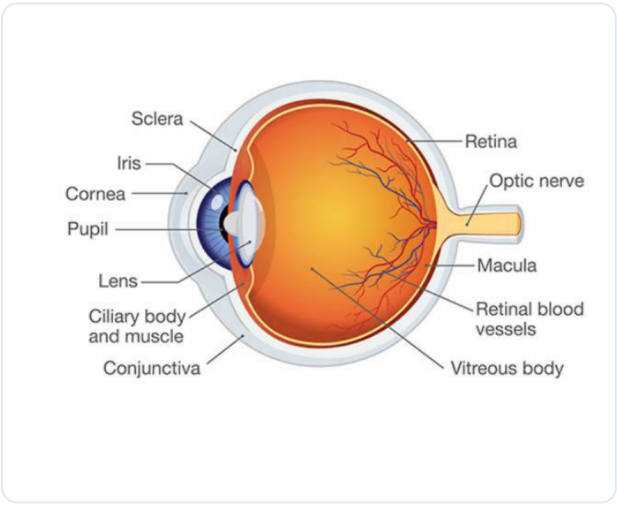
منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۲ـ۴ و ۶ـ۷.

کره چشم بخشی از سیستم عصبی است و به‌عنوان زائده‌ای از دستگاه عصبی مرکزی شناخته می‌شود. ابعاد آن اگرچه تقریبا کروی است، اما در جهات مختلف کمی تفاوت دارد: قطر افقی ۲٫۵ و قطر عمودی ۲٫۴ سانتی‌متر. چشم سه لایه اصلی دارد: لایه فیبروزی (خارجی‌ترین، محافظتی)، لایه عروقی (میانی، تغذیه‌کننده) و لایه عصبی (داخلی‌ترین، ایجاد و انتقال پیام بینایی).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۲ـ۳.

لایه فیبروزی از صلبیه و قرنیه ساخته شده است: صلبیه بخش سفیدرنگ چشم است که پشت چشم را می‌پوشاند (۵/۶ خلفی) و قرنیه بخش شفاف جلویی (۱/۶ قدامی) که فاقد عروق خونی است تا نور به‌خوبی عبور کند. لایه عروقی سه بخش دارد: کوروئید (مشیمیه) که خون‌رسانی شبکیه را بر عهده دارد، جسم مژگانی که لنز را کنترل و تحدب آن را تنظیم می‌کند، و عنبیه که رنگ چشم را می‌سازد و مردمک در مرکزش قرار دارد. لایه عصبی همان شبکیه است با دو بخش: لایه رنگدانه‌ای خارجی که نور اضافی را جذب می‌کند و لایه عصبی که نورون‌های انتقال پیام را دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳ و ۶ـ۷.



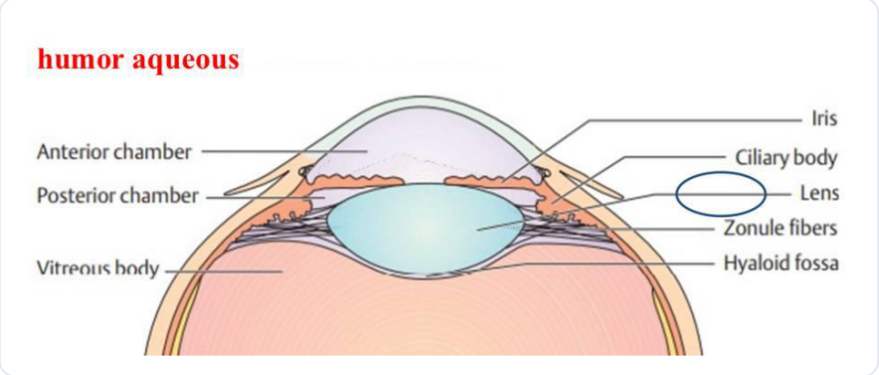
شکل ۱۴ — برش کره چشم با سه لایه: فیبروزی (صلبیه و قرنیه)، عروقی (عنبیه، جسم مژگانی، کوروئید) و عصبی (شبکیه با دو لایه).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳.

چشم دو محفظه اصلی دارد: اتاقک قدامی (میان قرنیه و عنبیه) با مایع زلالیه، و اتاقک خلفی (پشت عنبیه و جلوی زجاجیه). مایع زلالیه توسط عروق جسم مژگانی تولید می‌شود و پس از گردش در اتاقک قدامی از طریق کانال اشلم به سیستم وریدی جذب می‌شود. حفظ تعادل

میان ترشح و جذب، از افزایش فشار داخل چشمی جلوگیری می‌کند؛ و اگر این تعادل به‌هم بخورد، گلوکوم (آب سیاه) رخ می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴ـ۵.



شکل ۱۵ — اتاقک‌های چشم و مسیر مایع زلالیه: تولید در جسم مژگانی، گردش در اتاقک قدامی و جذب از کانال اشلم.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴.

جدول ۱۴ — سه لایه کره چشم

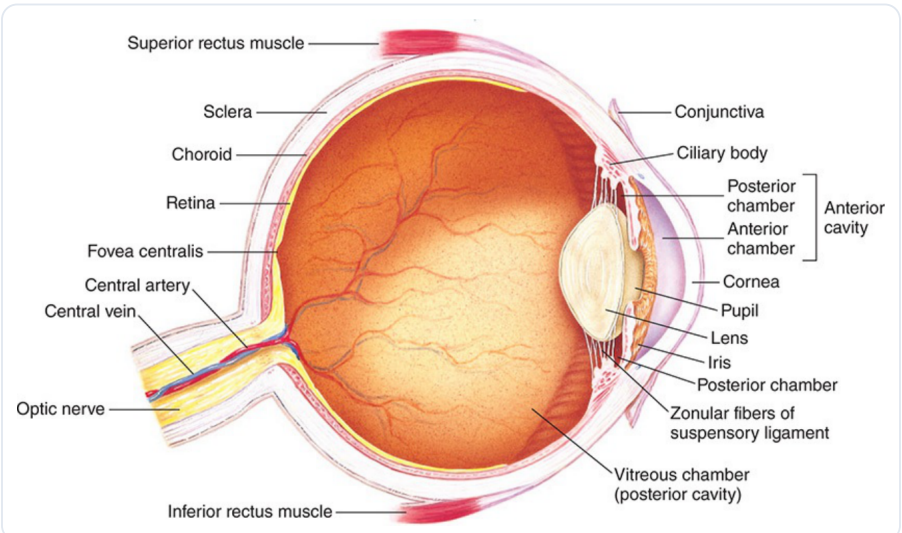
لایه	اجزا	وظیفه	نکته کلیدی
فیبروزی	صلبیه (۵/۶ خلفی) + قرنیه (۱/۶ قدامی)	حفاظت و عبور نور	قرنیه بی‌عروق است
عروقی	کوروئید، جسم مژگانی، عنبیه	تغذیه، تطابق، تنظیم نور	عنبیه رنگ چشم را می‌سازد
عصبی	لایه رنگدانه‌ای + لایه عصبی (شبکیه)	جذب نور اضافی و تولید پیام	آکسون‌ها عصب بینایی را می‌سازند

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳ـ۴ (بازنویسی جدولی).

اختلاف دامنه دو منبع

این مبحث (و مبحث ۱۵) در جزوه ۱۴۰۴ این جلسه نیامده است؛ ۱۴۰۴ تمام جلسه را به اوربیت و بافت همبند آن اختصاص داده و ساختار کره چشم را در جلسه‌های بعد می‌آورد. محتوای این دو مبحث کاملا از ۱۴۰۲ است و به همین دلیل، ارجاع هر پاراگراف فقط به ۱۴۰۲ داده شده است. اگر استاد در کلاس ۱۴۰۴ ترتیب دیگری گفته باشد، این دو مبحث را می‌توان بی‌هیچ تغییری در متن بقیه، جابه‌جا یا حذف کرد.

منبع: مقایسه دامنه جزوه ۱۴۰۴ (۱۶ ص) و ۱۴۰۲ (۱۲ ص).



شکل ۱۶ — گانونگ، شکل ۱۰ـ۱: برش شماتیک کره چشم با نام‌گذاری کامل — صلبیه، مشیمیه، شبکیه، فووآ، عصب و شریان و ورید مرکزی شبکیه، جسم مژگانی، زونول، عدسی، عنبیه، مردمک، اتاقک قدامی و خلفی و اتاقک زجاجیه؛ همان چهار لایه و همان تقسیم‌بندی که در متن آمد.

منبع: Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، شکل ۱۰ـ۱ (ص ۴۱).

مرجع: گری و گانونگ — اتاقک‌ها و مسیر مایع

گری اتاقک قدامی را بین قرنیه و عنبیه و اتاقک خلفی را بین عنبیه و زجاجیه می‌داند و می‌نویسد این دو از طریق مردمک با هم در ارتباط‌اند؛ زجاجیه اتاقک خلفی را پر می‌کند. گانونگ عدد را هم می‌دهد: مایع زلالیه در جسم مژگانی ساخته می‌شود، از مردمک می‌گذرد و از کانال اشلم جذب می‌شود، و تغییر قطر مردمک می‌تواند تا ۱۶ برابر مقدار نور رسیده به شبکیه را عوض کند.

منبع: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۴۷؛ Ganong’s Review، ویراست ۲۶، ص ۴۱ـ۴۲.

افزوده ۱۴۰۲: فهرست بیماری‌های کره چشم در یک بند

جزوه ۱۴۰۲ در پایان بحث محتویات، چهار بیماری را پشت سر هم می‌آورد: گلوکوم (تجمع زلالیه به‌دلیل انسداد کانال شلم)، دکولمان شبکیه (جدا شدن لایه عصبی شبکیه از لایه رنگدانه‌ای که تغذیه آن را مختل می‌کند)، کاتاراکت (کدر شدن عدسی) و پیرچشمی (از دست رفتن انعطاف عدسی). سه مورد اول در متن همین مبحث آمده بود؛ دکولمان شبکیه تنها موردی است که در ۱۴۰۴ به آن پرداخته نشده و این‌جا کامل می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱)، ص ۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — کره چشم

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه لایه را با اجزا و یک وظیفه بنویسید و گردش مایع زلالیه را در یک خط توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · ضمائم چشم

پلک، ملتحمه، مژه و دستگاه اشکی (افزوده ۱۴۰۲)

مبحث ۱۵

شناسنامه مبحث ۱۵ — پلک، ملتحمه، مژه و دستگاه اشکی (افزوده ۱۴۰۲) — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان‌بخش جلسه؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۱ (سپتوم) و آماده‌سازی برای جلسه‌های پلک.
هدف این مبحث	شناخت لایه‌های پلک، تارس و غدد آن، ملتحمه و فورنیکس، مژه و مسیر اشک.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۱ و ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	مسیر اشک را مثل یک خط لوله حفظ کنید: غده ← سطح چشم ← دریاچه ← پونکتوم ← کیسه ← مجرای بینی-اشکی ← بینی.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۱۰ـ۱۲.

پلک لایه‌های مشخصی دارد: پوستی با خطوط عرضی که جمع و باز شدن را آسان می‌کند؛ لایه زیرپوست که عمدتا بافت همبند سست و بی‌چربی است و همین باعث می‌شود ورم و ادم پلک سریع دیده شود؛ عضله حلقوی چشم (oculi orbicularis) که بستن و باز کردن چشم را بر عهده دارد و ارادی است؛ و تارس (اسکلت فیبری پلک) که اپونوروز عضله بالابرنده پلک در ضخامت آن اینسرت می‌شود. در ضخامت تارس، غدد تارسال ماده‌ای چرب تولید می‌کنند که سطح چشم را روان و از خشکی جلوگیری می‌کند و باز شدن چشم را آسان می‌سازد.

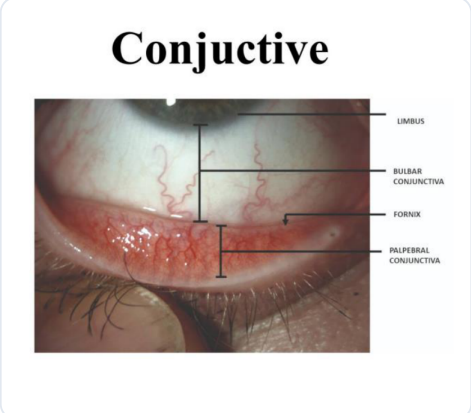
منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۰.

ملتحمه (کونژنکتیوا) لایه‌ای از عروق و بافت همبند است که سطح داخلی پلک و روی کره چشم را می‌پوشاند؛ عروق آن تا نزدیکی قرنیه پیش می‌روند اما در خود قرنیه حضور ندارند. زاویه بین ملتحمه پلکی و چشمی را فورنیکس می‌گوییم. مژه‌ها زیبایی و محافظت در برابر ذرات خارجی را بر عهده دارند و یک‌پنجم یا یک‌ششم داخلی پلک معمولا مژه ندارد. عصب‌دهی مژه‌ها: تحریک آن‌ها پیام حسی را از طریق عصب افتالمیک می‌فرستد و سپس با عصب فاسیال (حرکتی) ارتباط برقرار می‌کند و باعث بسته شدن چشم می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۱.

دستگاه اشکی: غدد اشکی در بخش فوقانی-خارجی چشم قرار دارند و اشک تولید می‌کنند؛ بخشی از غده بالای تاندون عضله بالابرنده پلک فوقانی و بخشی زیر آن است. اشک با پلک‌ها و حرکات طبیعی چشم روی سطح قرنیه پخش می‌شود و در دریاچه اشکی در گوشه داخلی جمع می‌شود؛ سپس از دو سوراخ کوچک در پلک بالا و پایین به نام پونکتوم لاکریمال جذب و به کیسه اشکی و از آنجا با مجرای بینی-اشکی به میاتوس تحتانی بینی هدایت می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۱ـ۱۲؛ مقایسه: جزوه ۱۴۰۴ ص ۵ـ۶ (ناودان اشکی).



شکل ۱۷ — ملتحمه و ساختارهای همراه: لیمبوس، ملتحمه پلکی و چشمی، فورنیکس و کارونکل در گوشه داخلی.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۱.

جدول ۱۵ — ضمائم چشم در یک نگاه

ساختار	اجزا یا مسیر	نقش	نکته کلیدی
پلک	پوست، زیرپوست سست، عضله حلقوی، تارس + غدد تارسال	حفاظت، پخش اشک، روان‌سازی	ادم پلک زود دیده می‌شود
ملتحمه	لایه عروقی سطح پلک و کره چشم	حفاظت و مرطوب‌سازی	در قرنیه عروق ندارد؛ فورنیکس = چین تلاقی
مژه	یک‌پنجم تا یک‌ششم داخلی بدون مژه	حفاظت و حس	رفلکس بستن با عصب فاسیال
دستگاه اشکی	غده ← سطح چشم ← دریاچه ← پونکتوم ← کیسه ← مجرای بینی-اشکی ← میاتوس تحتانی	شستشو، رطوبت و حفاظت	انسداد مجرا ⇒ ریزش اشک

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۰ـ۱۲ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: سه پیامد ساده انسداد

انسداد پونکتوم یا مجرای بینی-اشکی، ریزش اشک (epiphora) می‌دهد؛ التهاب غدد تارسال، خشکی و سوزش سطح چشم؛ و ادم پلک به‌دلیل بافت زیرپوستی سست، سریع‌تر از جاهای دیگر ظاهر می‌شود. هر سه، کاربرد بالینی همان آناتومی این مبحث است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱)، ص ۱۰ـ۱۲.

مرجع: گری — دستگاه اشکی، مسیر دقیق

گری مسیر را با جزئیات می‌آورد: غده اشکی در بخش فوقانی-خارجی اوربیت و در کنار تاندون عضله بالابرنده پلک است؛ ترشحات از طریق مجاری کوچک به فورنیکس فوقانی می‌ریزند، با پلک زدن روی سطح چشم پخش می‌شوند و در دریاچه اشکی (گوشه داخلی) جمع می‌شوند؛ سپس از پاپیلای اشکی و کانالیکول‌ها به کیسه اشکی و از آن با مجرای بینی-اشکی به میاتوس تحتانی بینی می‌روند.

منبع: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۳۲ (Lacrimal apparatus: Figs. 7.80–7.82).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ — ضمائم چشم

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر اشک از غده تا بینی را بنویسید و بگویید چرا یک‌پنجم داخلی پلک مژه ندارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

خلاصه استاد

خلاصه جلسه در دو جدول

۱۴۰۴: ص ۱۳ (جدول خلاصه اوربیت)

صفحه ۱۳ جزوه ۱۴۰۴ یک جدول خلاصه است که استاد در پایان جلسه توزیع کرده: تعریف، وظایف، شکل و لبه‌ها، چهار جدار، دو محور، سوراخ‌ها، ارتباط‌ها، عناصر عبوری، و بافت همبند. همان جدول در اینجا بازنویسی شده تا هم مرور شب امتحان باشد و هم نقشه کل جلسه در یک نگاه.

جدول ۱۷ — خلاصه اوربیت: از تعریف تا بافت همبند

محور	خلاصه
تعریف	استطاله‌ای از مغز در حفره‌ای استخوانی به نام orbit؛ سوکتی برای کره چشم و بافت‌های مربوط به آن.
وظایف	حفظ چشم و ضمائم از آسیب؛ فراهم کردن محل چسبندگی عضلات و جای دقیق کره چشم؛ تثبیت محور بینایی.
شکل و لبه‌ها	هرمی چهاروجهی؛ رأس عقب و داخل، قاعده جلو و خارج. لبه بالا: پیشانی؛ داخلی: پیشانی + فک بالا؛ خارجی: پیشانی + گونه؛ پایین: گونه + بخشی از فک بالا.
جدارها	سقف: پیشانی + بال کوچک اسفنوئید (نسبتا محکم)؛ داخلی: زائده پیشانی فک بالا، اشکی، لامینا پاپیراسه، جسم اسفنوئید (بسیار نازک)؛ کف: سطح اوربیتال فک بالا + گونه + زائده اوربیتال کامی (سست)؛ خارجی: گونه + بال بزرگ اسفنوئید (ضخیم‌ترین).
محورها	محور اوربیتال: ۴۵ درجه با محور طرف مقابل و ۲۲ تا ۲۳ درجه با خط قدامی-خلفی چشم؛ محور بینایی: موازی در دو چشم.
سوراخ‌ها و شیارها	تروکلئار فوسا (قرقره)، حفره اشکی (غده اشکی)، سوراخ‌های اتموئیدال در درز فرونتواتموئیدال، ناودان اشکی (کیسه اشکی ← مجرای بینی-اشکی ← میاتوس تحتانی)، ناودان زیرکاسه‌ای، شکاف تحتانی، تکمه ویتنال، سوراخ گونه‌ای-اوربیتی، شکاف فوقانی، کانال بینایی.
ارتباط‌ها	حفره جمجمه قدامی (شکاف فوقانی + کانال بینایی)؛ سینوس فرونتال (سقف)؛ سلول‌های اتموئید (لامینا پاپیراسه)؛ بینی (مجرای بینی-اشکی)؛ سینوس ماکزیالری (کف)؛ حفره‌های تمپورال و پتریگوپالاتین (شکاف تحتانی).
بافت همبند	پری‌اوربیتا؛ سپتوم اوربیتال؛ غلاف فاسیای کره (تنون) با لیگامان‌های کنترل‌کننده داخلی و خارجی و رباط لاکوود؛ چربی اوربیت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۳ (خلاصه استاد، بازنویسی).

جدول ۱۸ — سه مسیر عبور، در یک نگاه

مسیر	اعصاب	عروق
کانال بینایی	عصب بینایی (زوج ۲)	شریان افتالمیک
شکاف فوقانی	زوج ۳ (دو شاخه)، زوج ۴، زوج ۶، شاخه‌های زوج ۵ (اشکی، پیشانی، بینی-مژگانی)	ورید افتالمیک فوقانی، شریان راجعه مننژ
شکاف تحتانی	عصب زیرکاسه‌ای، عصب گونه‌ای	ورید افتالمیک تحتانی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۳ و ۹.

نکته طلایی استاد در همین صفحه

اگر لبه اوربیت در معاینه سالم باشد، هنوز نمی‌توان شکستگی را رد کرد؛ چون معماری حفره طوری است که کف و جدار داخلی — نه لبه — می‌شکنند. این یک جمله، چهار مبحث این جزوه (۳، ۴، ۸ و ۹) را به هم می‌دوزد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۳ و ۴.

پیوست · مقابله منابع

مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۲ صفحه)

۱۴۰۲: «حواس ویژه 01 بهمن 1402.pdf»

جزوه ۱۴۰۲ این جلسه ۱۲ صفحه است و — برخلاف جلسه‌های بعدی — دامنه آن با جزوه ۱۴۰۴ یکی نیست: ۱۴۰۴ تمام جلسه را به اوربیت، جدارها، سوراخ‌ها، شکستگی‌ها، فاسیا و چربی اختصاص می‌دهد، در حالی که ۱۴۰۲ مروری سریع‌تر بر استخوان‌شناسی اوربیت دارد و بعد به سراغ خود کره چشم (سه لایه، اتاقک‌ها، عدسی، زجاجیه، عضلات) و ضمائم (پلک، ملتحمه، مژه، اشک) می‌رود. پس این دو منبع مکمل‌اند، نه رقیب. جدول زیر همه ۱۲ صفحه را به ۱۵ مبحث این جزوه نقشه می‌کند تا معلوم باشد هر بند از کجا آمده است.

راهنمای ستون «وضعیت»: «همسان» یعنی هر دو منبع همان مطلب را با همین حدود گفته‌اند؛ «افزوده ۱۴۰۲» یعنی این بند فقط در ۱۴۰۲ آمده و در متن جزوه با برچسب صریح نقل شده است؛ «جزئیات بیشتر در ۱۴۰۴» یعنی ۱۴۰۲ اشاره کوتاه دارد و تفصیل آن از ۱۴۰۴ گرفته شده است.

جدول ۱۶ — نقشه مقابله ۱۲ صفحه جزوه ۱۴۰۲ با ۱۵ مبحث این جزوه

صفحه ۱۴۰۲	بندها	مبحث این جزوه	وضعیت
۱	چشم در حفره اوربیت؛ شکل مخروطی؛ استخوان‌های جدارها و لبه‌ها؛ رأس حفره و اسفنوئید	۱، ۲، ۳	همسان
۱	کانال اپتیک (عصب بینایی و شریان افتالمیک)؛ ۸۰ تا ۹۰ درصد عناصر از شکاف فوقانی	۸	افزوده ۱۴۰۲
۲	ناودان زیرکاسه‌ای و عصب آن؛ سوراخ‌های اتموئیدال قدامی و خلفی؛ لامینا پاپیراسه	۶، ۸	همسان
۲	ابعاد کره چشم: قطر افقی ۲٫۵ و عمودی ۲٫۴ سانتی‌متر؛ محور بینایی و محور کره چشم	۵، ۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۳	سه لایه چشم؛ صلبیه ۵/۶ و قرنیه ۱/۶؛ کوروئید، جسم مژگانی، عنبیه	۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۳	ملتحمه، عدسی و زجاجیه؛ اتاقک قدامی و خلفی	۱۴، ۱۵	افزوده ۱۴۰۲
۴	تولید مایع زلالیه در جسم مژگانی و جذب از کانال اشلم؛ فشار داخل چشمی	۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۵	تطابق عدسی: عضلات حلقوی و طولی؛ نزدیک‌بینی و دوربینی؛ پیرچشمی؛ کاتاراکت؛ گلوکوم	۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۶	رنگ عنبیه و ملانین؛ عضلات حلقوی و طولی عنبیه و کنترل خودکار مردمک	۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۷	لایه‌های شبکیه و مسیر پیام؛ تغذیه دوگانه شبکیه؛ عروق مرکزی شبکیه	۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۸	عضلات خارج چشمی (شش عضله + بالابرنده پلک)؛ حلقه زین؛ لیگامان‌های چک	۱۰، ۱۲	جزئیات بیشتر در ۱۴۰۴
۹	اعصاب ۳، ۴ و ۶ و کنترل عضلات؛ پتوز (رشته‌های مولر)؛ دوبینی در فلج عصب ششم	۱۰	افزوده ۱۴۰۲
۱۰	لایه‌های پلک؛ عضله حلقوی؛ تارس و غدد تارسال	۱۱، ۱۵	همسان
۱۱	ملتحمه و فورنیکس؛ مژه و عصب‌دهی آن؛ دستگاه اشکی و مسیر اشک	۱۵	افزوده ۱۴۰۲
۱۲	ساختارهای تکمیلی و تصاویر پایانی (بدون متن تازه قابل مقابله)	—	تصویری

منبع: مقابله صفحه‌به‌صفحه «حواس ویژه 01 بهمن ۱۲) «1402.pdf صفحه) با متن همین جزوه.

چه چیزی از ۱۴۰۲ به این جزوه اضافه شد

سه دسته افزوده واقعی داریم. دسته اول، عددهای دقیق: قطر افقی و عمودی کره چشم (۲٫۵ و ۲٫۴ سانتی‌متر)، نسبت ۵/۶ به ۱/۶ صلبیه و قرنیه، و آمار ۸۰ تا ۹۰ درصد عناصر ورودی از شکاف فوقانی. دسته دوم، ساختارهایی که ۱۴۰۴ این جلسه اصلا باز نکرده: سه لایه چشم، اتاقک‌ها و گردش زلالیه، عدسی و تطابق، رنگ عنبیه و کنترل مردمک، لایه‌های شبکیه. دسته سوم، ضمائم: لایه‌های پلک، تارس و غددش، ملتحمه و فورنیکس، مژه و مسیر اشک. همه این‌ها در مباحث ۱۴ و ۱۵ با برچسب صریح «افزوده ۱۴۰۲» آمده‌اند تا هیچ‌گاه با متن ۱۴۰۴ اشتباه نشوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱)، ص ۱ـ۱۲.

داوری درباره دامنه این جلسه

اگر ملاک، جزوه ۱۴۰۴ باشد، موضوع جلسه اول آناتومی «اوربیت» است و کره چشم در جلسه‌های بعد می‌آید؛ اگر ملاک، جزوه ۱۴۰۲ باشد، همین جلسه کل چشم را مرور می‌کند. این جزوه راه میانه را انتخاب کرده: بدنه اصلی بر پایه ۱۴۰۴ است و مطالب ۱۴۰۲ در دو مبحث پایانی و به‌صورت افزوده علامت‌دار آمده‌اند. بنابراین اگر استاد در کلاس ۱۴۰۴ ترتیب دیگری گفته باشد، می‌توان مباحث ۱۴ و ۱۵ را بی‌آنکه به بقیه متن آسیبی برسد، جابه‌جا یا حذف کرد.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه مقابله کامل دو منبع (۱۶ ص و ۱۲ ص).

یادداشت بازبین مقابله

آزمون استاد

آزمون چندگزینه‌ای پایان جلسه (۱۵ پرسش)

۱۴۰۴: ص ۱۴ـ۱۶ + پاسخ‌نامه

استاد در پایان جزوه، سه صفحه آزمون چندگزینه‌ای گذاشته است (پرسش ۱ تا ۱۵) با پاسخ‌نامه رسمی در پای صفحه آخر. این پرسش‌ها در اینجا عینا نقل و پاسخ‌نامه استاد جداگانه ثبت شده است تا هم برای خودآزمایی و هم برای مقایسه با خودآزمایی تحلیلی پایان جزوه (۳۹ پرسش تشریحی) به کار بیاید.

در پرسش‌های ۱ تا ۴ و ۱۲ تا ۱۵، گزینه‌ها به‌صورت جمله‌های کامل آمده‌اند و «نکته» زیر هر پرسش، پاسخ آموزشی استاد است؛ در پرسش‌های ۵ تا ۱۱ نکته در انتهای خود پرسش آمده است.

اختلاف پاسخ‌نامه استاد با متن (پرسش ۸ و ۱۴)

پرسش ۸: پاسخ‌نامه «گزینه ۱ (دیواره داخلی)» را محکم‌ترین دیواره می‌داند، در حالی که خود جزوه در ص ۴ دیواره خارجی را «ضخیم‌ترین و محکم‌ترین» می‌نامد و دیواره داخلی را «بسیار سست». پرسش ۱۴: پاسخ‌نامه «رباط داخلی پلک» را می‌پذیرد، ولی متن ص ۹ می‌گوید سپتوم اوربیتال از فلپ‌های فاسیای اوربیت ساخته می‌شود. در هر دو مورد، متن درس این جزوه بر پایه متن جزوه نوشته شده و پاسخ‌نامه استاد فقط نقل شده است؛ برای امتحان، هماهنگی با استاد را بررسی کنید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴، ۹ و ۱۶.

۱. کدام عبارت در مورد ساختار استخوانی اطراف چشم (اوربیت) صحیح است؟

۱) اوربیت حفره‌ای غشایی است که عمدتا در ناحیه گونه قرار دارد. ۲) اوربیت یک حفره استخوانی است که نقش محافظتی داشته و به تثبیت موقعیت کره چشم و محور بینایی کمک می‌کند. ۳) استخوان‌های گونه و فک بالا تنها استخوان‌هایی هستند که ابعاد اوربیت را تشکیل می‌دهند. ۴) اوربیت در طرفین بینی قرار ندارد و ارتباطی با ریشه بینی ندارد.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — تعریف کامل سه‌گانه اوربیت.

۲. چشم انسان از دیدگاه آناتومیک چگونه توصیف می‌شود؟

۱) یک اندام مجزا که هیچ ارتباطی با سیستم عصبی مرکزی ندارد. ۲) بخشی از سیستم عصبی است که در حفره‌های استخوانی قرار گرفته است. ۳) یک بافت ماهیچه‌ای باقی‌مانده با منشأ غیرعصبی. ۴) یک ساختار کاملا مستقل که عملکرد آن صرفا به وترها وابسته است.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — چشم زائده‌ای از دستگاه عصبی مرکزی است.

۳. ساختار هندسی اوربیت چگونه توصیف شده است؟

۱) کروی و متقارن. ۲) هرمی شکل با رأس در قسمت جلویی. ۳) هرمی چهاروجهی با رأس در قسمت خلفی (عقبی) و داخلی. ۴) استوانه‌ای شکل.

پاسخ استاد: گزینه ۳ — رأس در عقب و داخل، قاعده در جلو و خارج.

۴. شکل قاعده اوربیت به کدام صورت نزدیک‌تر است؟

۱) کاملا مربع. ۲) دایره کامل. ۳) حالتی بین مربع و دایره. ۴) بیضی نامنظم.

پاسخ استاد: گزینه ۳ — قاعده هم دایره‌مانند است و هم کمی حالت مربع دارد.

۵. وظیفه اصلی ابعاد اوربیت چیست؟

۱) عرض و انطباق‌پذیری بالا برای محافظت از چشم. ۲) استحکام و مقاومت بالا در برابر ضربات شدید. ۳) نازکی دیوار و قابلیت شکستن آسان. ۴) اتصال مستقیم به عضلات حرکتی چشم.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — لبه‌های محکم، سپر ضربه‌اند.

۶. کدام استخوان عمدتا در تشکیل لبه بالایی اوربیت نقش دارد؟

۱) استخوان گونه (Zygomatic). ۲) استخوان فک بالا (Maxilla). ۳) استخوان پیشانی (Frontal). ۴) استخوان اشکی (Lacrimal).

پاسخ استاد: گزینه ۳ — پیشانی، و در سه لبه از چهار لبه حضور دارد.

۷. لبه خارجی اوربیت از ترکیب کدام استخوان‌ها شکل گرفته است؟

۱) استخوان پیشانی و استخوان گونه. ۲) استخوان پیشانی و استخوان فک بالا. ۳) استخوان گونه و استخوان فک بالا. ۴) استخوان گیجگاهی و استخوان پیشانی.

پاسخ استاد: گزینه ۳ در پاسخ‌نامه؛ نکته آموزشی: پیشانی و گونه در لبه خارجی شریک‌اند و همین ترکیب، سپر خارجی اوربیت را می‌سازد.

۸. محکم‌ترین و ضخیم‌ترین دیواره اوربیت کدام است؟

۱) دیواره داخلی. ۲) دیواره خارجی. ۳) سقف اوربیت. ۴) کف اوربیت.

پاسخ استاد: گزینه ۱ در پاسخ‌نامه صفحه؛ نکته آموزشی: از نظر آناتومیک، دیواره خارجی ضخیم‌ترین است و بیشترین مقاومت را در برابر ضربات طرفی دارد (اختلاف با پاسخ‌نامه در کادر کهربایی ثبت شد).

۹. در صورت وقوع ضربه شدید، دیواره داخلی اوربیت چه واکنشی نشان می‌دهد؟

۱) بدون تغییر باقی می‌ماند. ۲) می‌شکند تا از آسیب مستقیم به کره چشم جلوگیری کند. ۳) باعث فرورفتگی کره چشم به داخل کاسه می‌شود. ۴) به سمت خارج برجسته می‌شود.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — شکستن کنترل‌شده، مکانیسم دفاعی است.

۱۰. کدام اوربیت چه ویژگی عملکردی در شرایط ضربه دارد؟

۱) به شدت مقاوم است تا از ورود هرگونه جسم خارجی جلوگیری کند. ۲) عمدا ضعیف‌تر طراحی شده تا در صورت ضربه، کره چشم به داخل سینوس فک بالا (ماکزیالری) منتقل شود. ۳) محل اصلی قرارگیری عدسی است. ۴) مسیر خروجی اصلی عصب بینایی است.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — همان منطق کف سست.

۱۱. محل غده اشکی در اوربیت کجاست؟

۱) در قسمت قدامی (جلویی) و داخلی اوربیت. ۲) در قسمت خلفی (عقبی) و خارجی اوربیت. ۳) در قسمت قدامی (جلویی) و خارجی اوربیت. ۴) در کف اوربیت.

پاسخ استاد: گزینه ۳ — حفره اشکی در قدام و خارج سقف.

۱۲. کدام جمله در مورد سیستم تغذیه اشک در اوربیت صحیح است؟

۱) کیسه اشکی در قسمت خارجی اوربیت قرار دارد. ۲) مجرای بینی-اشکی از زیر کانال اشکی در دیواره داخلی اوربیت عبور می‌کند. ۳) اشک مستقیما از غده اشکی به سمت پلک‌ها تخلیه می‌شود. ۴) ناودان اشکی در بخش خارجی اوربیت قرار دارد.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — مسیر ناودان اشکی → مجرای بینی-اشکی → میاتوس تحتانی.

۱۳. کدام گروه از اعصاب مغزی، شاخه‌هایی در ناحیه اطراف اوربیت دارند؟

۱) عصب بویایی (زوج ۱) و عصب بینایی (زوج ۲). ۲) عصاب سافلی (زوج پنجم) و عصب سوم (زوج ۳). ۳) عصب سافلی (زوج پنجم) و عصب ششم حرکتی (زوج ۶). ۴) عصب سافلی (زوج پنجم).

پاسخ استاد: گزینه ۴ — عصب سه‌قلو (زوج ۵) با شاخه‌های اشکی، پیشانی و بینی-مژگانی.

۱۴. ساختاری که از ورود فاسیای اوربیتال به پلک‌ها تشکیل می‌شود چیست؟

۱) رباط داخلی پلک (palpebral ligament Medial). ۲) سپتوم اوربیتال (septum Orbital). ۳) حلقه زین (tendinous ring Common). ۴) صفحه تارس (Tarsal plate).

پاسخ استاد: گزینه ۱ در پاسخ‌نامه؛ نکته آموزشی: از نظر بافتی، همان فلپ‌های فاسیای اوربیت در حاشیه فوقانی و تحتانی، سپتوم اوربیتال را می‌سازند (اختلاف در کادر کهربایی ثبت شد).

۱۵. کدام توصیف در مورد بافت چربی در ناحیه اوربیت و پلک‌ها صحیح است؟

۱) چربی فقط در قسمت داخلی چشم یافت می‌شود. ۲) افزایش چربی پشت اوربیت می‌تواند باعث برجستگی پلک‌ها و برجستگی چشم شود، در حالی که چربی قدام در ناحیه پلک‌ها در ناحیه خالی است و تغییر نمی‌کند. ۳) هیچ چربی در اطراف چشم وجود ندارد. ۴) نوع و تغییرات بافت چربی در این ناحیه تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد و ظاهر دارد.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — افزایش چربی پشت اوربیت ⇒ exophthalmos.

پاسخ‌نامه رسمی استاد

۱ ← ۲ · ۲ ← ۲ · ۳ ← ۳ · ۴ ← ۳ · ۵ ← ۲

۶ ← ۳ · ۷ ← ۳ · ۸ ← ۱ · ۹ ← ۲ · ۱۰ ← ۲

۱۱ ← ۳ · ۱۲ ← ۲ · ۱۳ ← ۴ · ۱۴ ← ۱ · ۱۵ ← ۲

پاسخ‌نامه عینا از پای صفحه ۱۶ جزوه ۱۴۰۴ نقل شده است. در دو پرسش (۸ و ۱۴) پاسخ‌نامه استاد با متن همان صفحه ناسازگار است؛ اختلاف در کادر کهربایی ثبت شده و متن درس بر پایه متن، نه پاسخ‌نامه، نوشته شده است.

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

این چک‌لیست برای پذیرش همین جزوه پیش از تحویل به تیم نوشته شده است. هر بند فقط وقتی تیک می‌خورد که شاهد آن در همین فایل یا در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

محتوا و منابع

- [ ] همه ۱۶ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) دیده و بازنویسی شده است.
- [ ] همه ۱۲ صفحه جزوه ۱۴۰۲ خوانده و در پیوست نقشه شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] هفده شکل از خود جزوه‌ها استخراج و در جای مرتبط با متن آمده‌اند.
- [ ] برای هر نکته افزوده، منبع واقعی و متمایز ذکر شده است.
- [ ] مباحثی که فقط در ۱۴۰۲ آمده‌اند (کره چشم و ضمائم) در شناسنامه صریح علامت خورده‌اند.

قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه نیمه‌خالی بی‌دلیل وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] همه صفحه‌های PDF به‌صورت تصویری دیده شده‌اند.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و شمارش شکل‌ها اجرا و نتیجه ثبت شده است.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. اوربیت را تعریف کنید و سه وظیفه آن را بنویسید.

۲. شکل کلی اوربیت چیست و رأس و قاعده آن کجا قرار دارد؟

۳. چهار استخوان سازنده لبه اوربیت را با موقعیت هر لبه بنویسید.

۴. سقف اوربیت از کدام استخوان‌ها ساخته می‌شود؟

۵. جدار داخلی از چه استخوان‌هایی تشکیل می‌شود و ویژگی استحکامی آن چیست؟

۶. کف اوربیت از چه بخش‌هایی ساخته می‌شود؟

۷. چرا جدار خارجی محکم‌ترین دیواره اوربیت است؟

۸. شکستن کف اوربیت چه مکانیسم دفاعی‌ای دارد؟

۹. فاصله دو جدار داخلی و زاویه جدار داخلی با خارجی چقدر است؟

۱۰. محور اوربیتال را تعریف کنید و زاویه آن با خط قدامی-خلفی چشم را بگویید.

۱۱. تفاوت محور اوربیتال و محور بینایی چیست؟

۱۲. تروکلئار فوسا کجاست و چه چیزی به آن می‌چسبد؟

۱۳. حفره اشکی (lacrimal fossa) جایگاه چیست؟

۱۴. ناودان اشکی از دو طرف با چه ستیغ‌هایی محدود می‌شود؟

۱۵. محل خاستگاه عضله مایل تحتانی کجاست؟

۱۶. تکمه ویتنال کجاست و چهار ساختار متصل به آن را نام ببرید.

۱۷. کانال بینایی بین کدام دو ساختار استخوانی قرار دارد و چه چیزی از آن می‌گذرد؟

۱۸. شش ارتباط اوربیت با نواحی مجاور را فهرست کنید.

۱۹. چرا عفونت بینی به‌راحتی به اوربیت می‌رسد؟

۲۰. چهار عارضه شکستگی جدار داخلی اوربیت را بنویسید.

۲۱. حلقه تاندون مشترک (زین) کجا قرار دارد و کدام عضلات از آن منشأ می‌گیرند؟

۲۲. پنج عنصر عبوری از شکاف کاسه چشمی فوقانی را نام ببرید.

۲۳. از شکاف کاسه چشمی تحتانی چه اعصابی می‌گذرند؟

۲۴. پری‌اوربیتا چیست و در عقب به چه ساختمانی ادامه می‌یابد؟

۲۵. سپتوم اوربیتال چگونه ساخته می‌شود؟

۲۶. دو زائده مهم فاسیای اوربیت را بنویسید.

۲۷. کپسول تنون از کجا تا کجا امتداد دارد و چرا چشم درون آن آزادانه حرکت می‌کند؟

۲۸. لیگامان‌های کنترل‌کننده داخلی و خارجی به کدام استخوان‌ها می‌چسبند؟

۲۹. رباط لاکوود چگونه ساخته می‌شود و چه نقشی دارد؟

۳۰. چهار وظیفه چربی اوربیت را بنویسید.

۳۱. اگزوفتالموس در بیماری گریوز چگونه ایجاد می‌شود؟

۳۲. سه لایه کره چشم را نام ببرید و سهم صلبیه و قرنیه را بنویسید.

۳۳. دو بخش شبکیه و وظیفه هر یک را بنویسید.

۳۴. مایع زلالیه کجا ساخته و از کجا جذب می‌شود؟

۳۵. تغییر تحدب عدسی در دید نزدیک و دور چگونه است؟

۳۶. سه لایه پلک را به ترتیب از سطح بنویسید.

۳۷. فورنیکس چیست و در کجا قرار دارد؟

۳۸. چرا یک‌پنجم داخلی پلک مژه ندارد؟

۳۹. مسیر حرکت اشک از غده تا بینی را بنویسید.

پاسخ‌های کوتاه

۱. استطاله‌ای از مغز در حفره استخوانی orbit؛ حفظ چشم و ضمائم از آسیب، فراهم کردن محل چسبندگی عضلات، و قرار دادن دقیق محور بینایی در جای خود.

۲. هرمی و چهاروجهی؛ رأس در عقب و داخل، قاعده در جلو و خارج (شکلی بین مربع و دایره).

۳. بالا: پیشانی؛ داخلی: پیشانی و فک بالا؛ خارجی: پیشانی و گونه؛ پایین: گونه و بخشی از فک بالا.

۴. پیشانی (frontal) و بال کوچک اسفنوئید؛ نسبتا محکم است.

۵. زائده پیشانی فک بالا، استخوان اشکی، صفحه اوربیتال اتموئید و جسم اسفنوئید؛ بسیار نازک و با فشار انگشت می‌شکند.

۶. بخش اعظم سطح اوربیتال فک بالا، جلو و خارج گونه، و عقب و داخل زائده اوربیتال استخوان کامی؛ سست است.

۷. چون بیشتر ترومای صورت از سطح خارجی وارد می‌شود؛ جدار خارجی سپر اول است.

۸. کره چشم به سمت داخل جابه‌جا می‌شود و جدار داخلی سست می‌شکند تا چشم بین دو دیواره له نشود؛ همچنین در ترومای کف، سقف سینوس ماکزیالری می‌شکند و چشم بدون فشار وارد سینوس می‌شود.

۹. ۲٫۵ سانتی‌متر؛ زاویه ۴۵ درجه.

۱۰. خط فرضی از رأس اوربیت به مرکز دهانه آن؛ هر محور اوربیتال با دیگری ۴۵ درجه و با خط قدامی-خلفی چشم ۲۲ تا ۲۳ درجه زاویه دارد.

۱۱. محور اوربیتال با هم ۴۵ درجه زاویه می‌سازند ولی دو محور بینایی با هم موازی‌اند، چون هر دو چشم به یک شیء نگاه می‌کنند.

۱۲. در قدام و داخل سقف؛ محل اتصال قرقره (trochlea) تاندون عضله مایل فوقانی.

۱۳. جایگاه غده اشکی، در قدام و خارج سقف.

۱۴. از جلو با ستیغ اشکی زائده پیشانی فک بالا و از خلف با ستیغ استخوان اشکی؛ جایگاه کیسه اشکی است.

۱۵. فرو رفتگی کوچک در قسمت قدامی و داخلی کف اوربیت.

۱۶. برآمدگی قابل لمس روی استخوان گونه در درون حاشیه اوربیت؛ رباط پلکی طرفی، بخشی از اپونوروز عضله بالابرنده پلک، رباط آویزان‌کننده کره چشم و رباط کنترل‌کننده خارجی.

۱۷. بین ریشه قدامی و خلفی بال کوچک اسفنوئید؛ عصب بینایی (زوج ۲) از آن می‌گذرد.

۱۸. شکاف فوقانی و کانال بینایی به حفره جمجمه قدامی؛ سقف به سینوس فرونتال؛ لامینا پاپیراسه به سلول‌های اتموئید؛ مجرای بینی-اشکی به میاتوس تحتانی بینی؛ کف به سینوس ماکزیالری؛ شکاف تحتانی به حفره‌های تمپورال و پتریگوپالاتین.

۱۹. چون لامینا پاپیراسه (دیواره استخوانی اتموئید) بسیار نازک است.

۲۰. آسیب بافت داخل کاسه چشم، دوبینی، اختلال تحرک کره چشم، و فرورفتگی چشم (enophthalmos).

۲۱. در ناحیه کانال بینایی، بالا و داخل و پایین دهانه آن؛ چهار عضله راست فوقانی، خارجی، تحتانی و داخلی از آن منشأ می‌گیرند.

۲۲. شاخه شریانی recurrent meningeal، ورید افتالمیک فوقانی، شاخه‌های فوقانی و تحتانی عصب حرکتی چشم (زوج ۳)، عصب زوج ۴، شاخه‌های عصب سه‌قلو (اشکی، پیشانی و بینی-مژگانی) و عصب زوج ۶.

۲۳. عصب زیرکاسه‌ای (شاخه ماکزیالری) و عصب گونه‌ای، و ورید افتالمیک تحتانی.

۲۴. پریوست پوشش اوربیت استخوانی که سست به استخوان می‌چسبد؛ در عقب به سخت‌شامه و غلاف عصب بینایی ادامه می‌یابد و در جلو به پریوست استخوان‌های حاشیه.

۲۵. از ادامه فلپ‌های فاسیای اوربیت در حاشیه فوقانی و تحتانی که وارد پلک‌ها می‌شود.

۲۶. زائده‌ای که قرقره فیبروزی تاندون مایل فوقانی را ثابت نگه می‌دارد، و فاسیای اشکی که روی ناودان اشکی پل می‌زند و کیسه اشکی را حمایت می‌کند.

۲۷. از عصب بینایی تا محل اتصال صلبیه و قرنیه؛ چون فاسیای اپی‌اسکرال آن را از صلبیه جدا می‌کند، چشم درون آن آزادانه حرکت می‌کند.

۲۸. داخلی به استخوان اشکی و خارجی به استخوان گونه.

۲۹. از ضخیم شدن قسمت تحتانی کپسول تنون و یکی شدن غلاف عضلات راست تحتانی و مایل تحتانی و دو رباط کنترل‌کننده؛ مانند تختخوابی زیر کره چشم قرار می‌گیرد و آن را نگه می‌دارد.

۳۰. بالشتک محافظ چشم و عصب بینایی و عروق؛ حفظ موقعیت کره چشم؛ کاهش اصطکاک برای حرکت عضلات؛ پر کردن فضای اوربیت.

۳۱. افزایش حجم چربی درون کاسه چشم در پرکاری تیروئید، کره چشم را به جلو می‌راند.

۳۲. فیبروزی (صلبیه ۵/۶ خلفی و قرنیه ۱/۶ قدامی)، عروقی (کوروئید، جسم مژگانی، عنبیه) و عصبی (شبکیه).

۳۳. لایه رنگدانه‌ای که نور اضافی را جذب و از نورون‌ها نگهداری می‌کند، و لایه عصبی که گیرنده‌ها و نورون‌های انتقال پیام را دارد.

۳۴. تولید در عروق جسم مژگانی، جذب از کانال اشلم به سیستم وریدی.

۳۵. نزدیک: انقباض عضلات مژگانی، شل شدن رشته‌های آویزان و افزایش تحدب؛ دور: شل شدن عضلات، کشیده شدن رشته‌ها و کاهش تحدب.

۳۶. پوست، لایه زیرپوست (بافت همبند سست و بی‌چربی)، عضله حلقوی چشم؛ سپس تارس و ملتحمه.

۳۷. چین محل تلاقی ملتحمه پلکی و چشمی.

۳۸. چون مژه‌ها در آن ناحیه رشد نمی‌کنند و همان یک‌پنجم، محل درناژ اشک به پونکتوم است.

۳۹. غده اشکی (فوقانی-خارجی) ← پخش روی قرنیه با پلک‌زدن ← دریاچه اشکی در گوشه داخلی ← پونکتوم فوقانی و تحتانی ← کیسه اشکی ← مجرای بینی-اشکی ← میاتوس تحتانی بینی.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه اول · آناتومی

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

هفده شکل از جزوه‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ استخراج و ۱۵ جدول تازه‌چین به آن افزوده شده است.

نقشه مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۲ صفحه) در پیوست پایان جزوه آمده است.

گزارش کامل دامنه بررسی منابع، موارد اختلاف و کنترل‌های انجام‌شده همراه جزوه است.